بسم الله الرحمن الرحيم

خواندن Serial input

```
void setup() {}
	Serial.begin(9600);
	Serial.setTimeout(200);
}

void  loop() {
	String myString = “”;

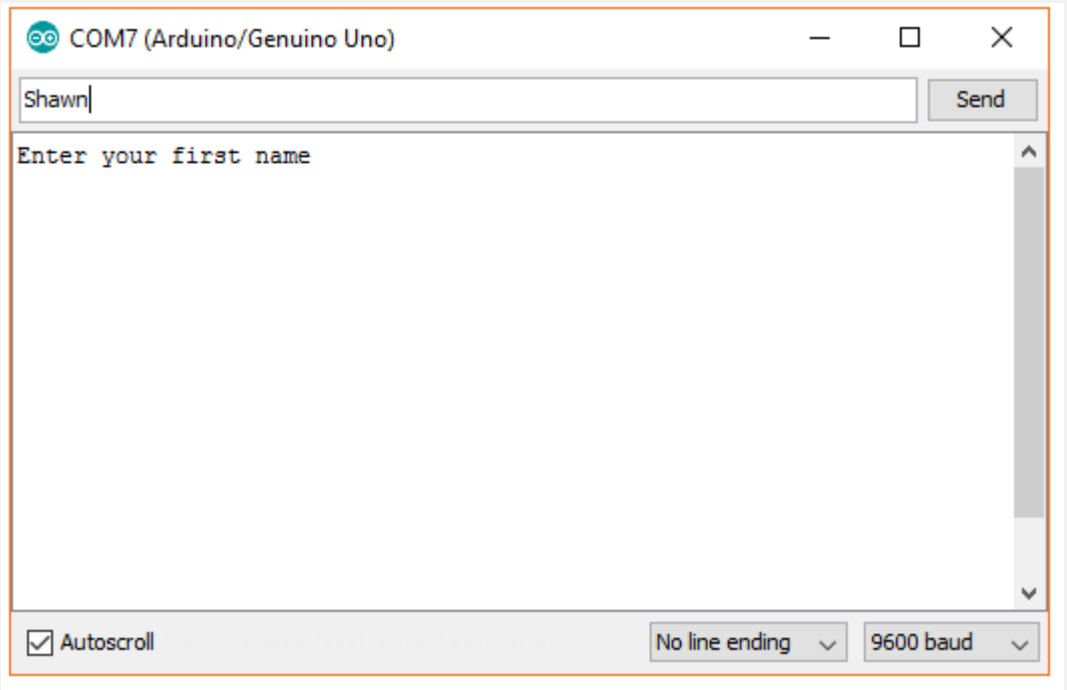
	while ( myString.equals(“”)  ) {
		myString = Serial.readString();
	}

	Serial.println(myString);
}
```

Challenge: Combine First and Last Name

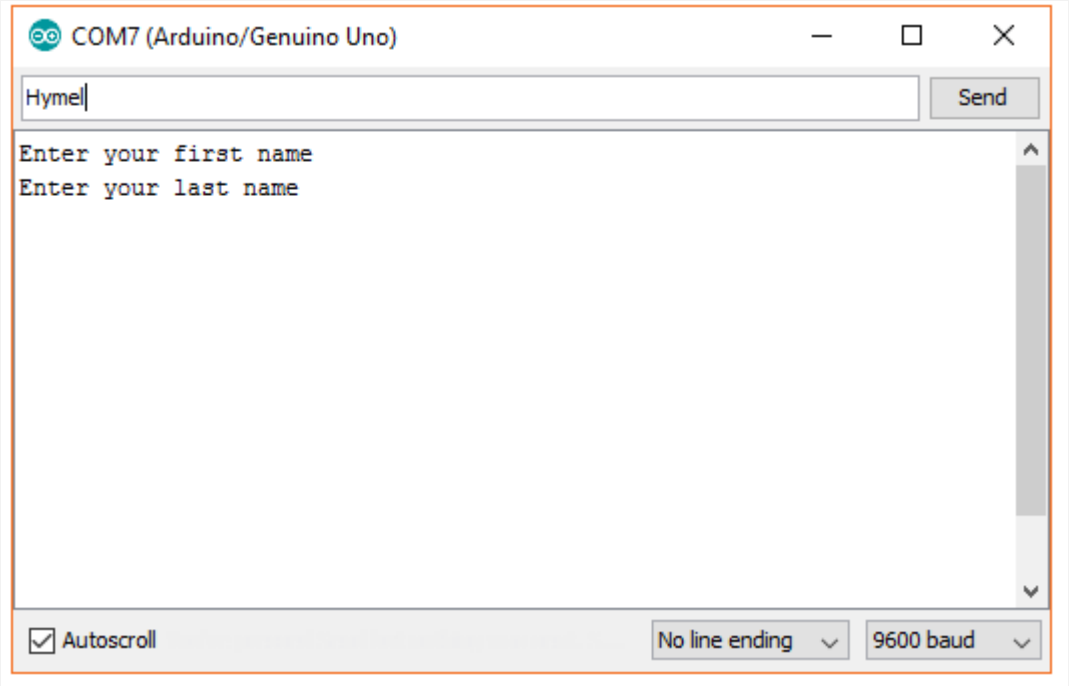
Create a program that asks the user for their first name. Once they enter something into the Serial monitor, it then asks them for their last name. After entering another string, the program then combines the two strings with a space in between and prints it back to the Serial Monitor.

For example, here the program asks for the first name.



Challenge: Combine First and Last Name

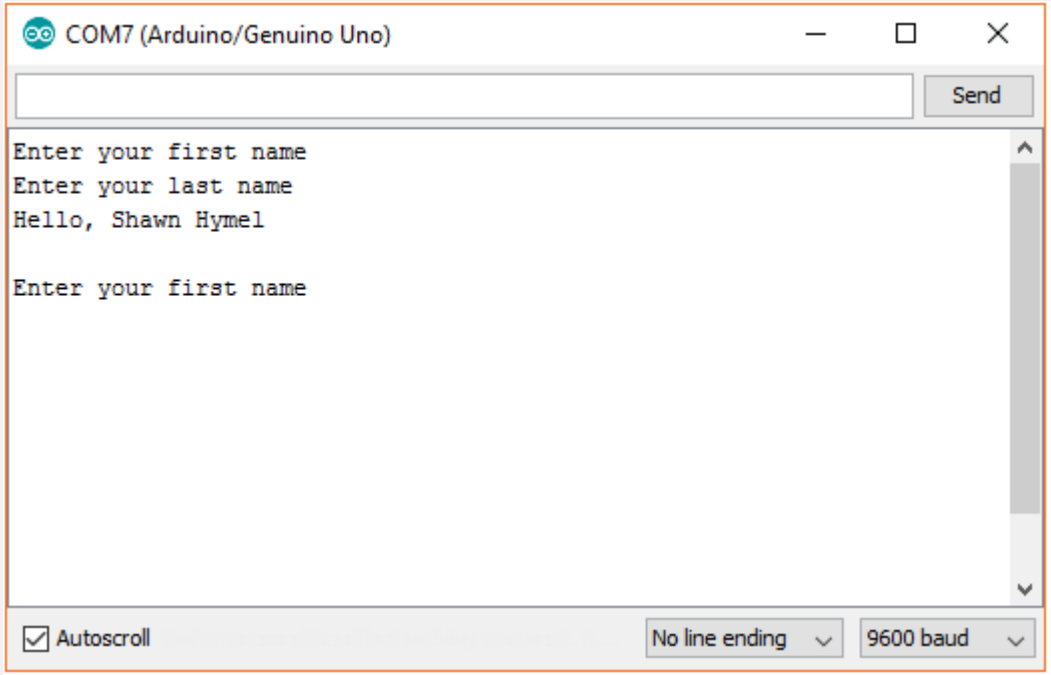
Once I entered the first name, the program asks for the last name.



Upon entering my last name, the program prints a message containing my first and last names and You can choose to have the program repeat the process, if you wish.

Hint: use String objects

Challenge: Combine First and Last Name



اعداد رندوم

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for ( int i = 0; i < 5; i++ ) {
    Serial.print(random(1, 101));
    Serial.print(" ");
  }
  Serial.println("");
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

1...100

اعداد رندوم

sketch_jun18a §

```
void setup() {
  randomSeed(analogRead(A0));

  Serial.begin(9600);
  for ( int i = 0; i < 5; i++ ) {
    Serial.print(random(1, 101));
    Serial.print(" ");
  }
  Serial.println("");
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

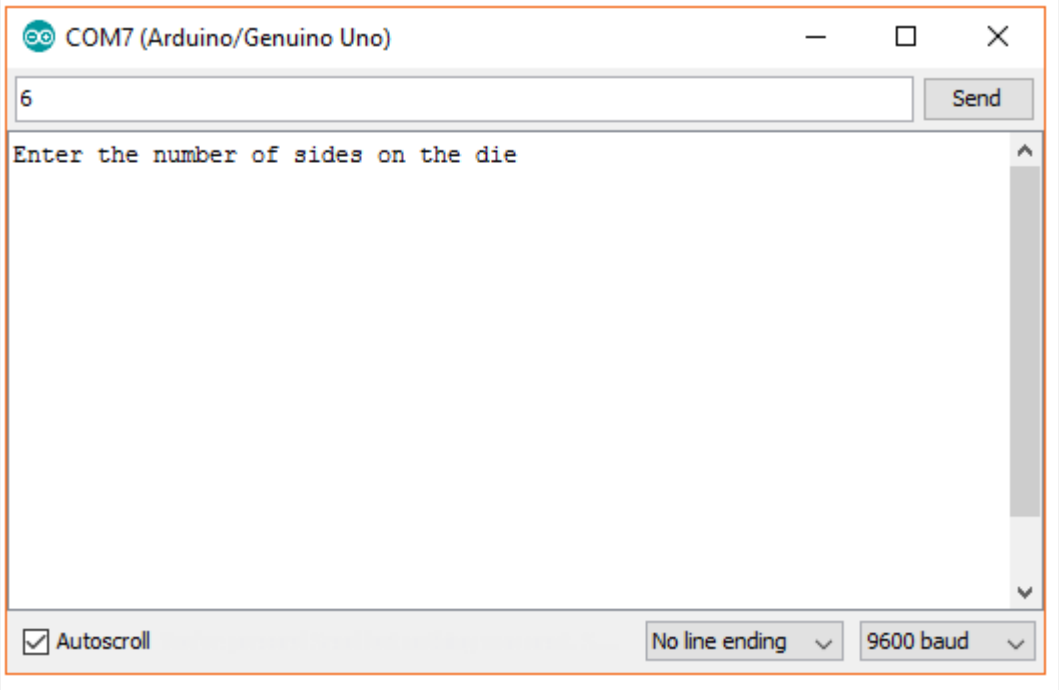
}
```

analogRead() returns an integer between 0 (for 0 V) and 1023 (for 5 V)

Challenge: Dice Roller

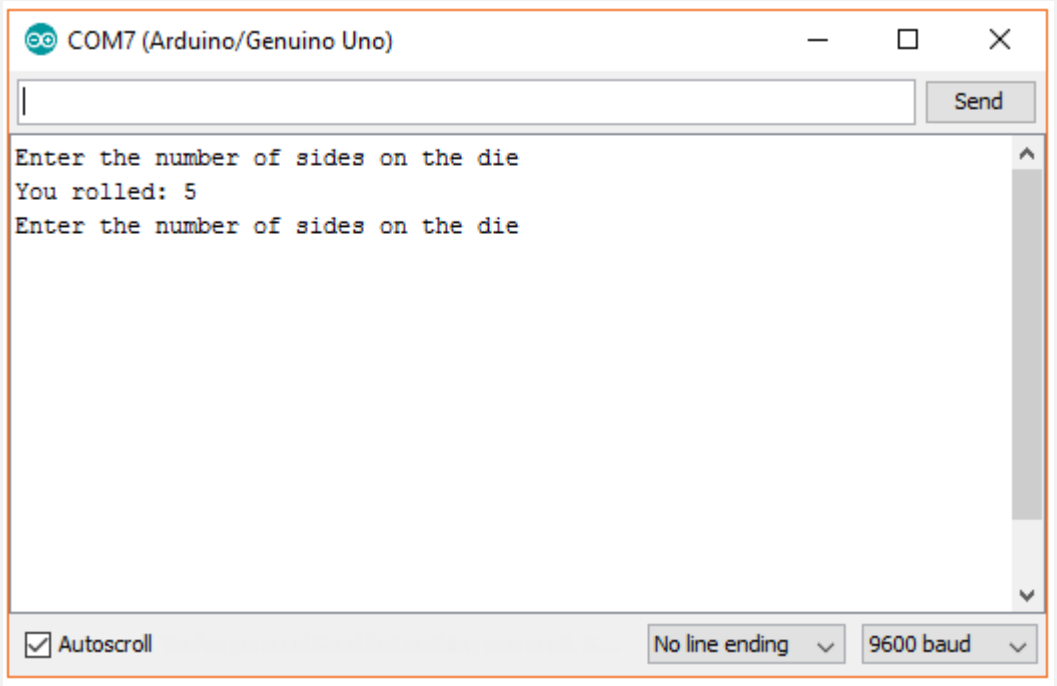
Create a program that asks a user for the number of sides on a die (single dice). It then displays a random number between 1 and the number entered by the user.

For example, if I enter 6, the program would roll a virtual 6-sided die.



This means the program could give me a number between 1 and 6.

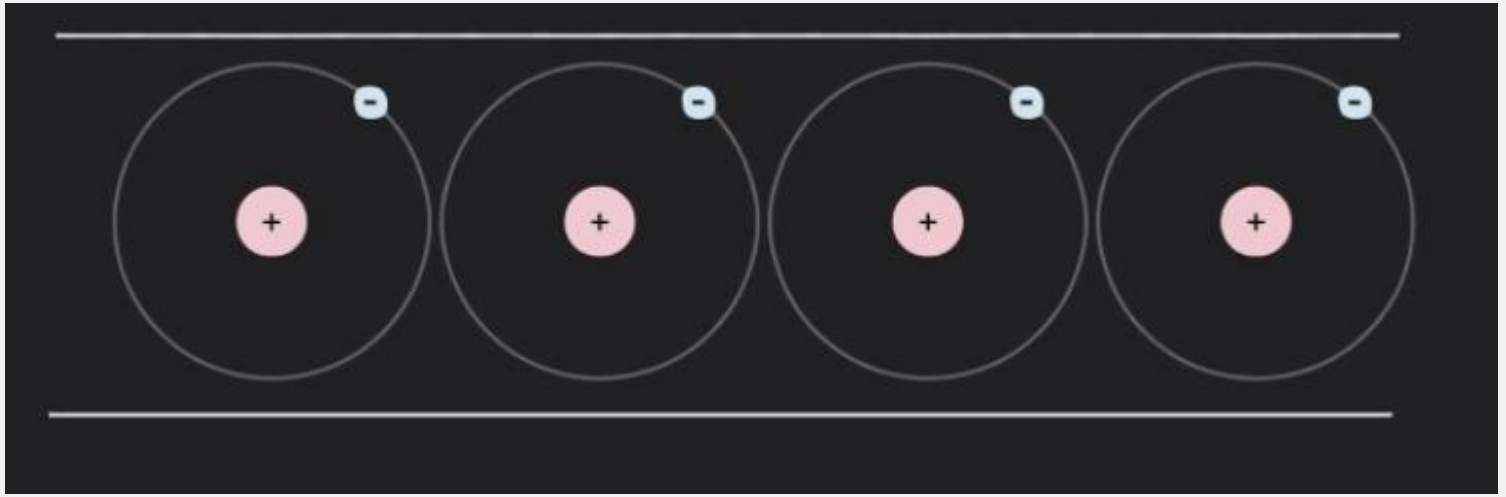
Challenge: Dice Roller



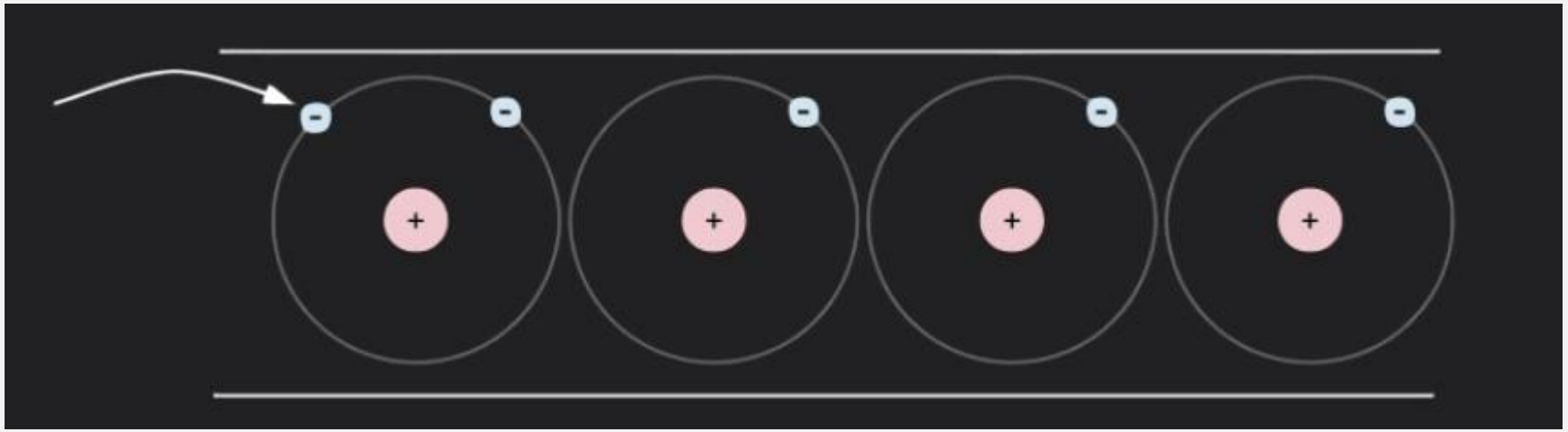
The program should repeat the process, asking the user to enter a number and rolling virtual dice.
Hint: What should happen if the user enters 0 or a negative number?

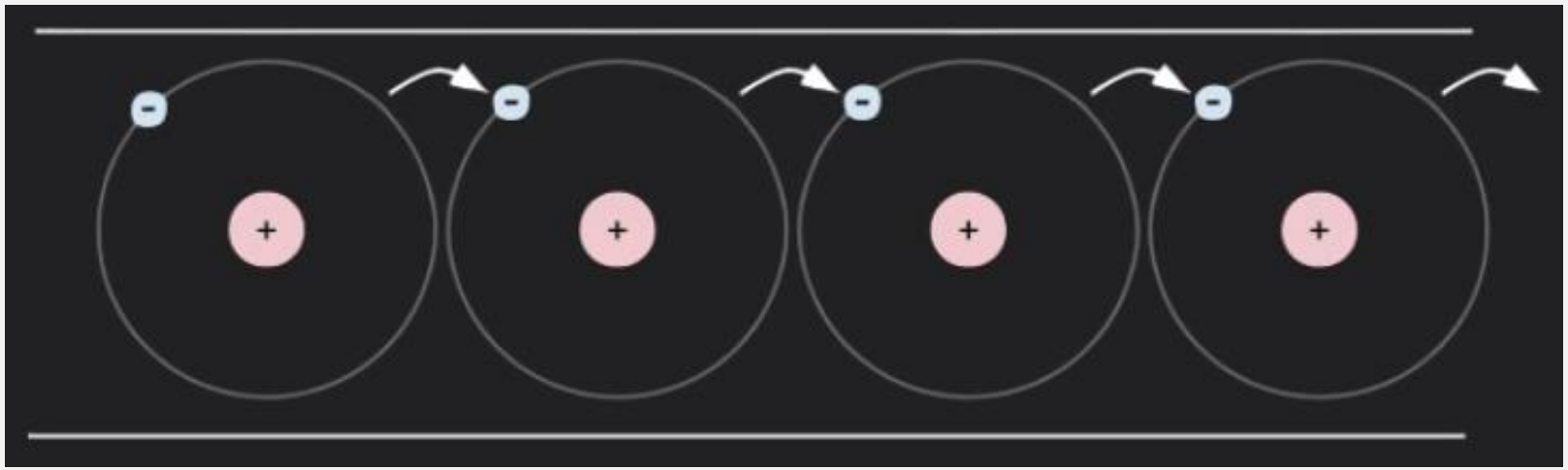
الکتریسیته درون یک مدار چگونه کار میکند؟

با زوم کردن به درون یک سیم بسیاری از اتم ها را می بینیم که نزدیک به یکدیگر قرار گرفته اند. اکثر سیم ها فلزی هستند که باعث جریان الکتریسیته می شوند. هر کدام از این اتم ها یک هسته دارند که با بار مثبت شارژ می شوند. و هر هسته یک تعداد الکترون دارند که به دور آن می چرخند.



الکتریسیته درون یک مدار چگونه کار میکند؟

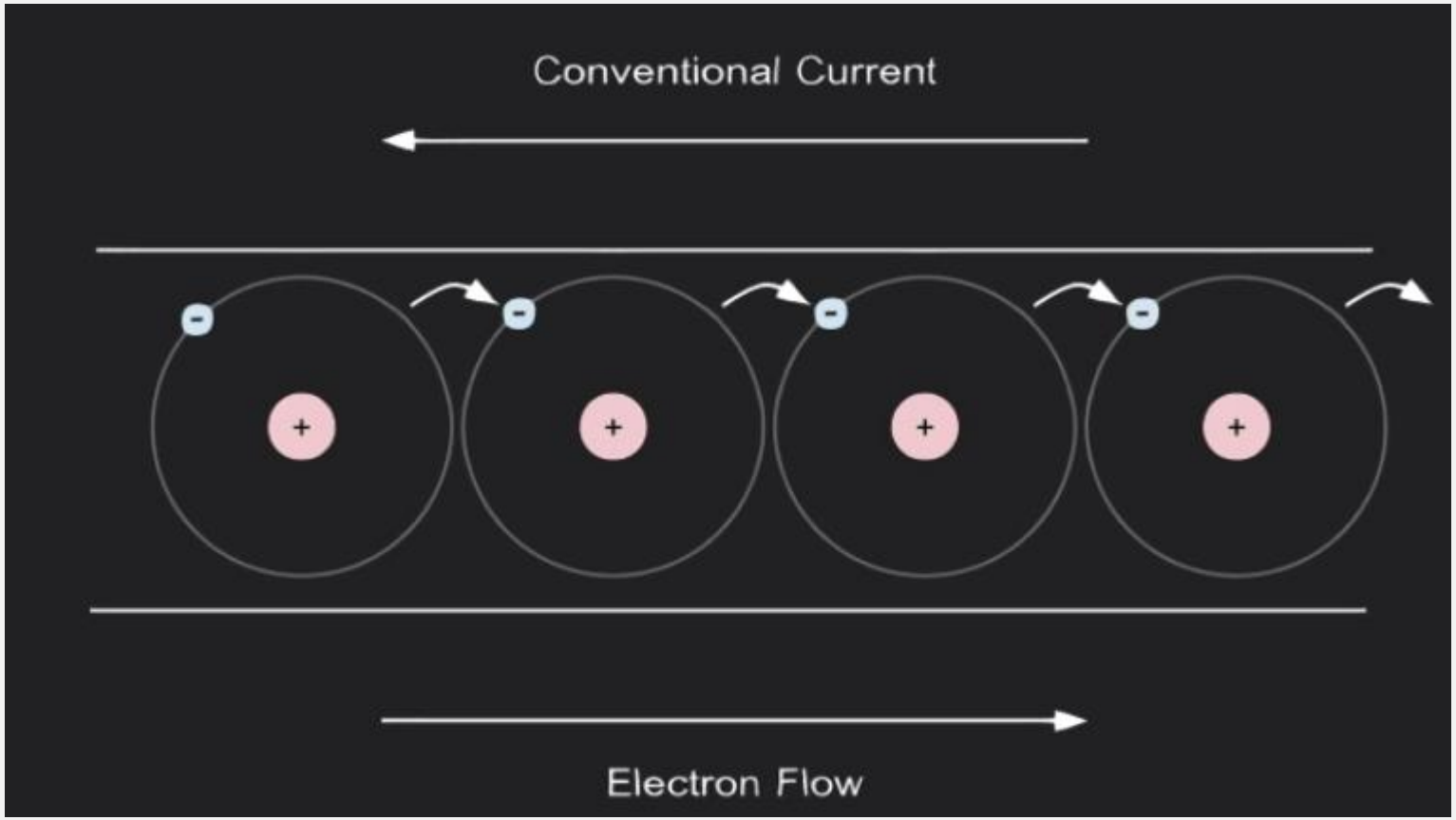




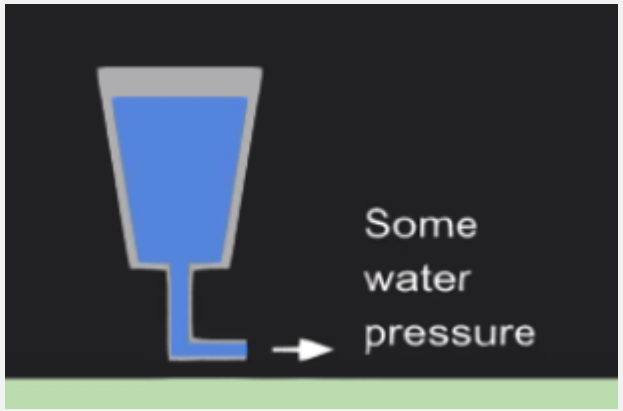
این کار باعث واکنش زنجیره ای درون سیم می شود. به این جریان الکتریکی درون سیم جریان (current) می گویند.

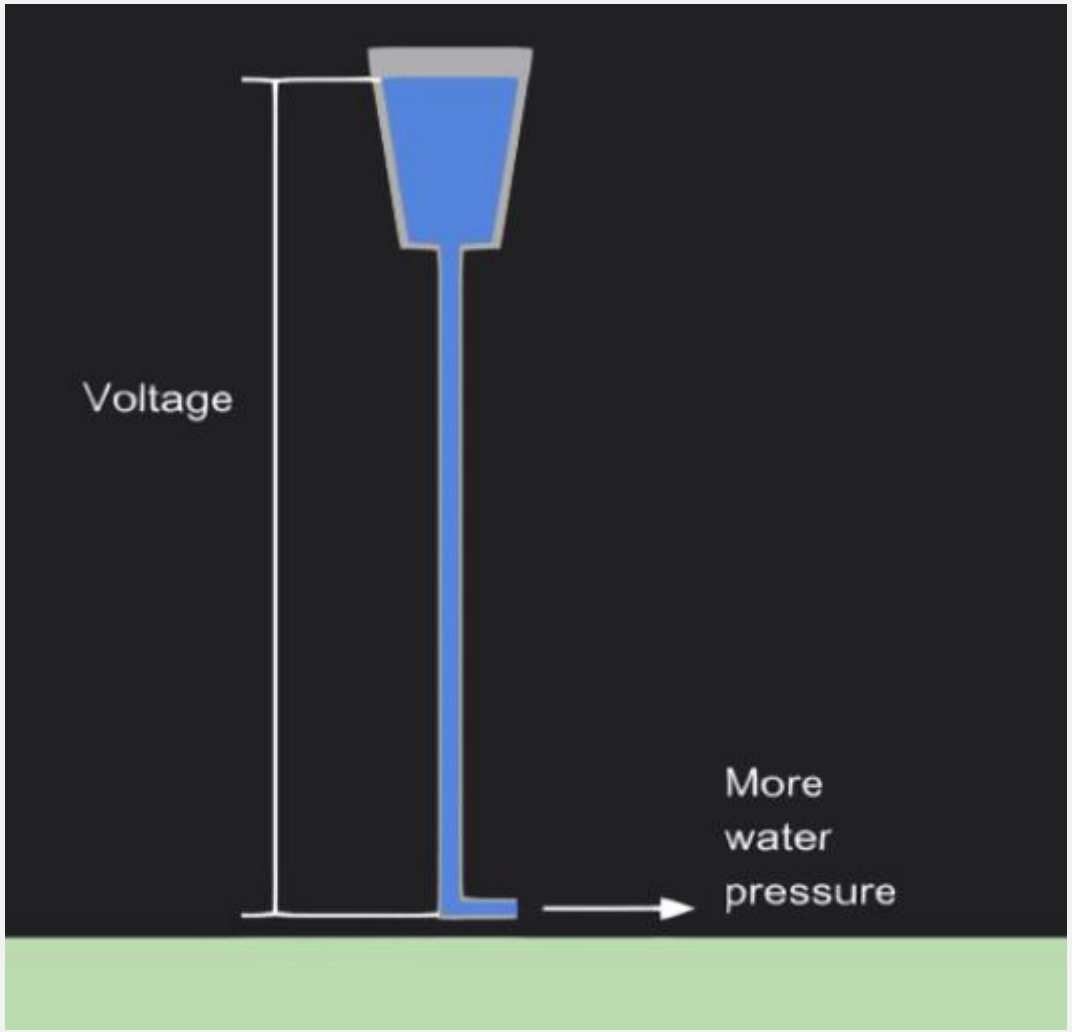
الکتریسیته درون یک مدار چگونه کار میکند؟

توجه کنید وقتی از جریان صحبت می کنیم معمولاً منظورمان conventional current می باشد که جاری شدن جریان مثبت را معنی می دهد. از آنجایی که الکترون ها بار منفی دارند، این جریان بر خلاف حرکت الکترون ها جریان می یابد.

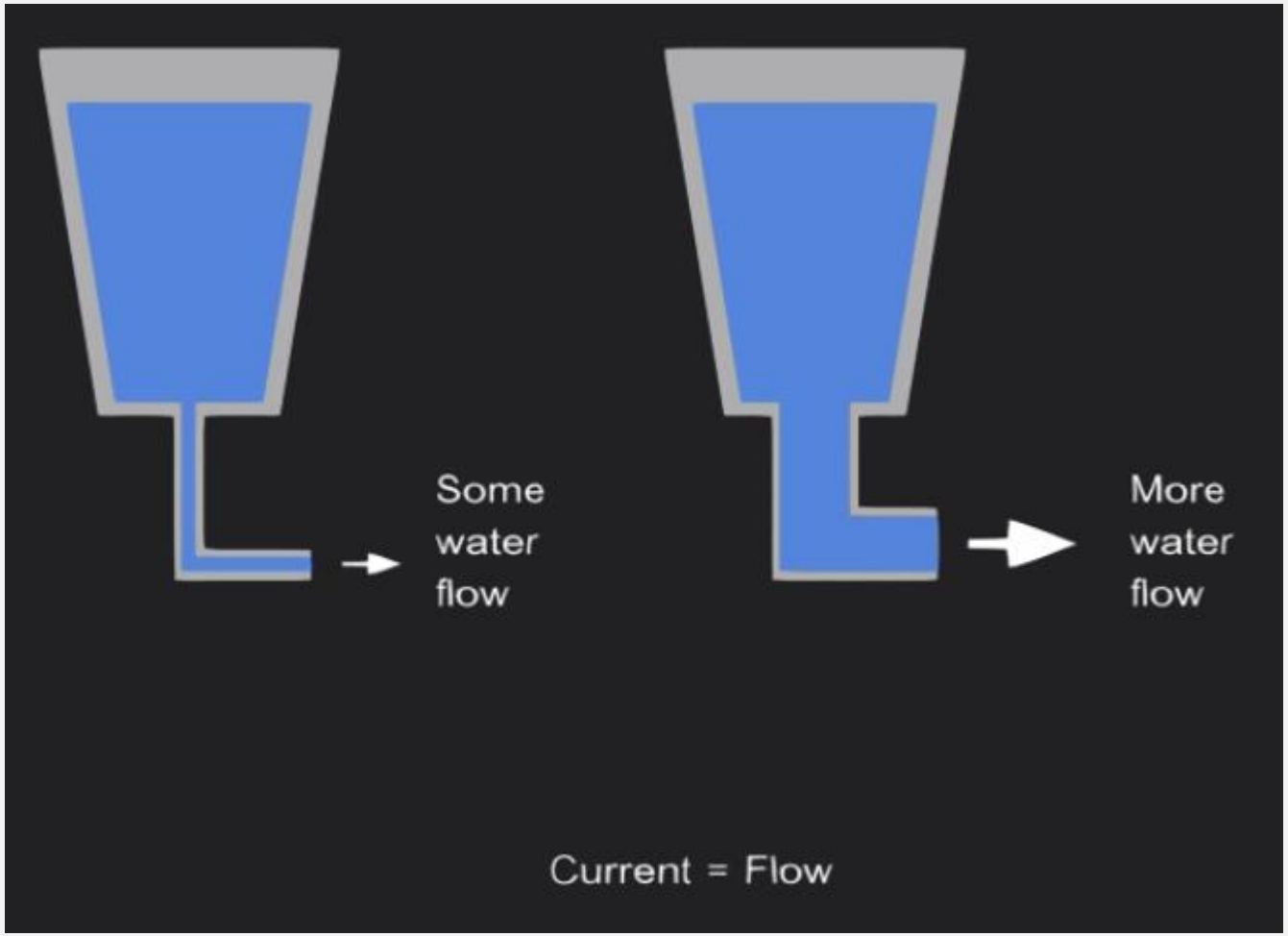


ولتاژ

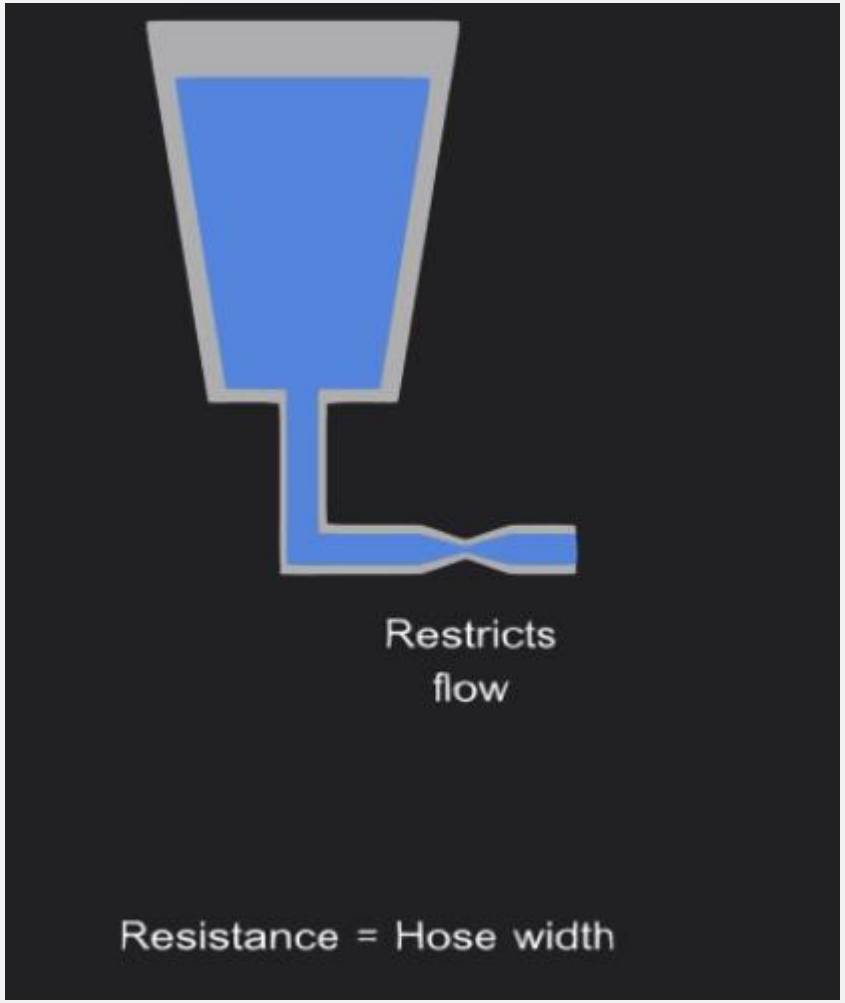




جریان



مقاومت



مقاومت

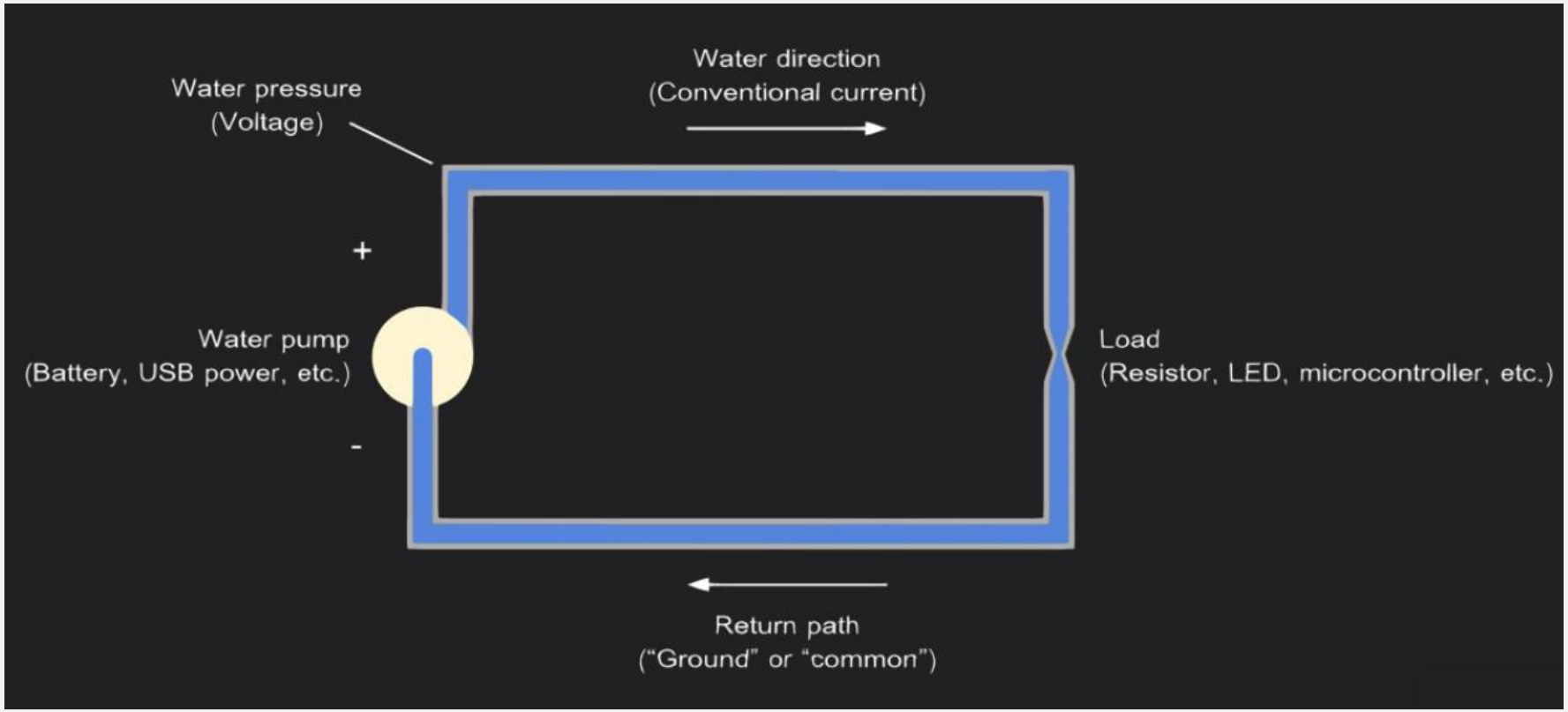
Water pressure = voltage (measured in Volts)

Water flow = current (measured in Amperes)

Hose width = resistance (measured in Ohms)

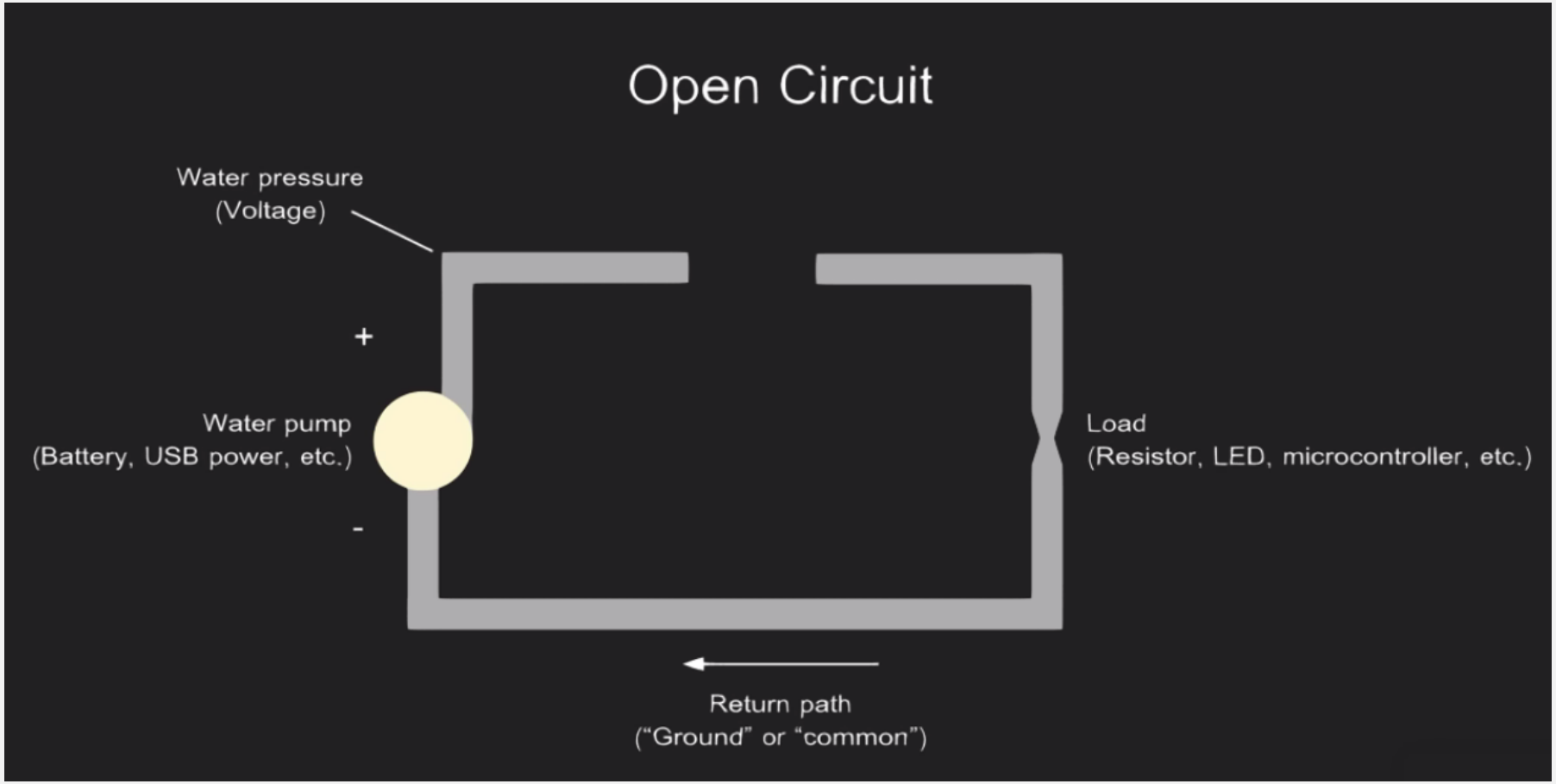
طرز کار الکتریسیته

برای اینکه الکتریسیته کار کند باید در یک حلقه قرار بگیرد. از نقطه با ولتاژ بالا (فشار بالا) به ولتاژ پایین (فشار کم).



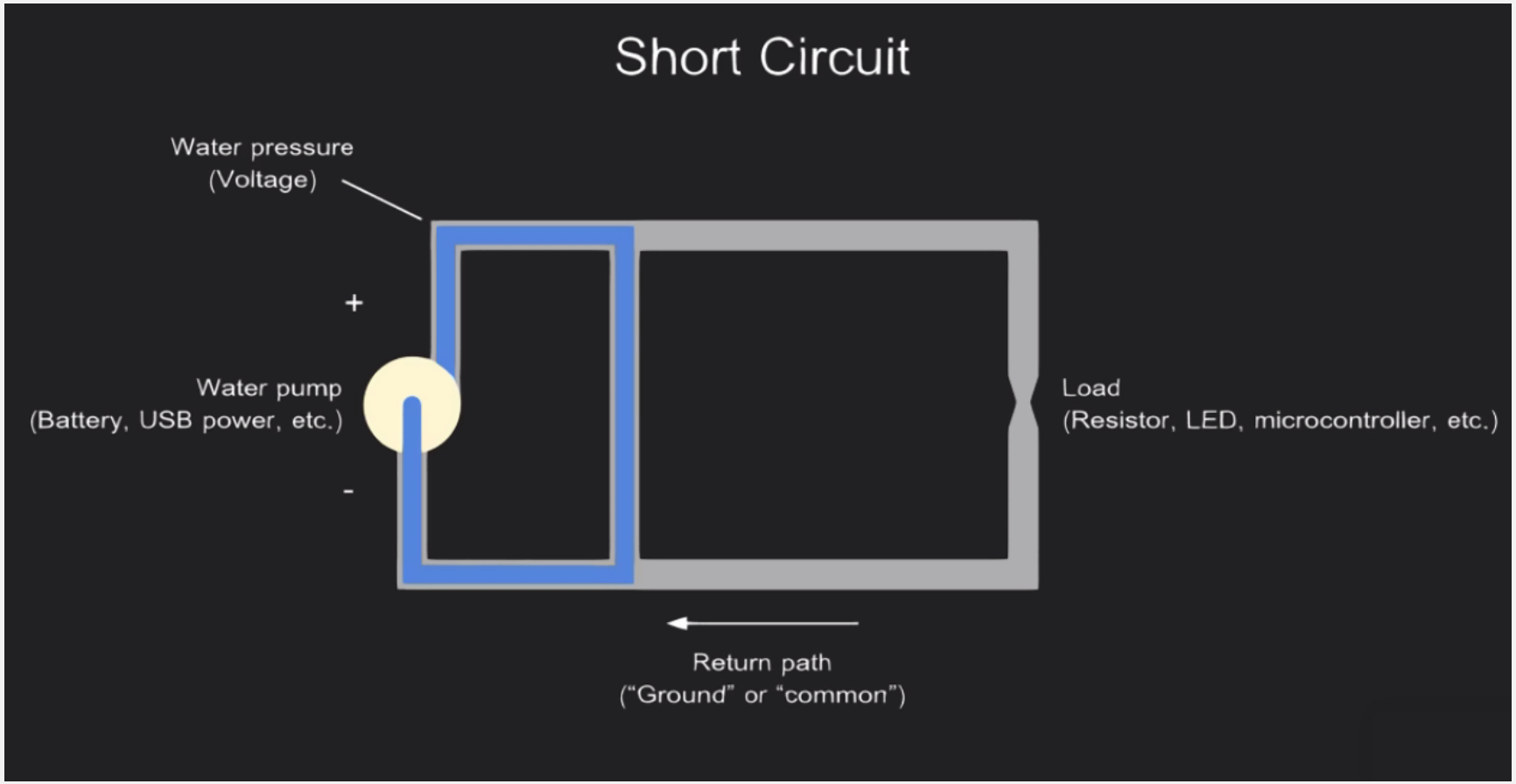
مدار باز

در مدار باز مدار به درستی کار نمیکند.

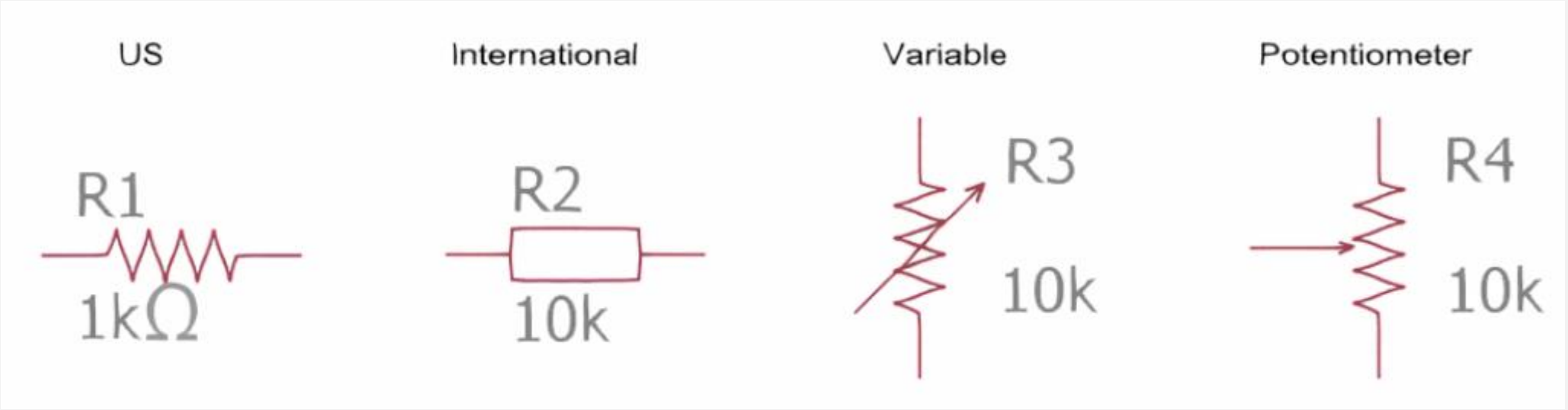


مدار کوتاه

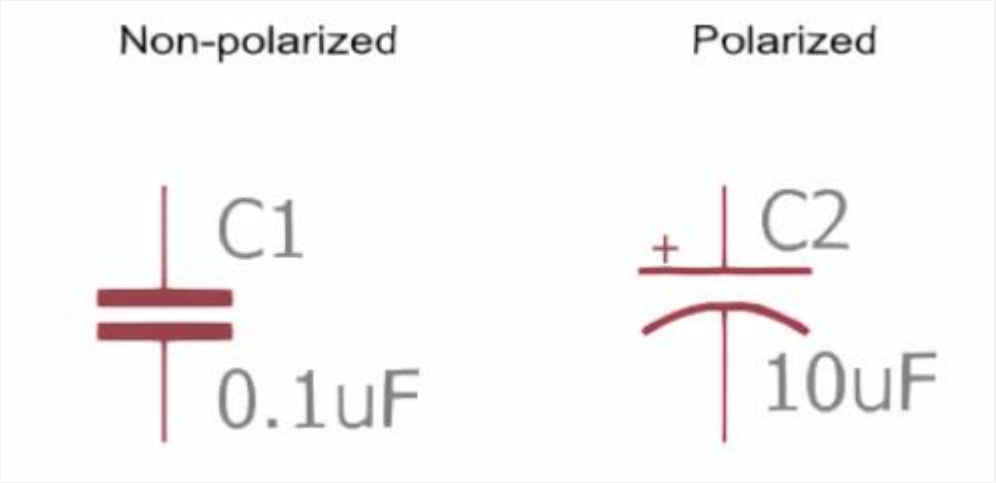
در سر راه قطب مثبت و منفی جریان مدار کوتاه ایجاد میکنیم. در الکترونیک این کار معمولاً بد می باشد چرا که الکتریسیته می بایست در طی مسیر مقاومت حرکت کند در غیر اینصورت مقدار بینهایت جریان عبور داده می شود و مدار بسیار داغ می شود و امکان آسیب به مدار وجود دارد.



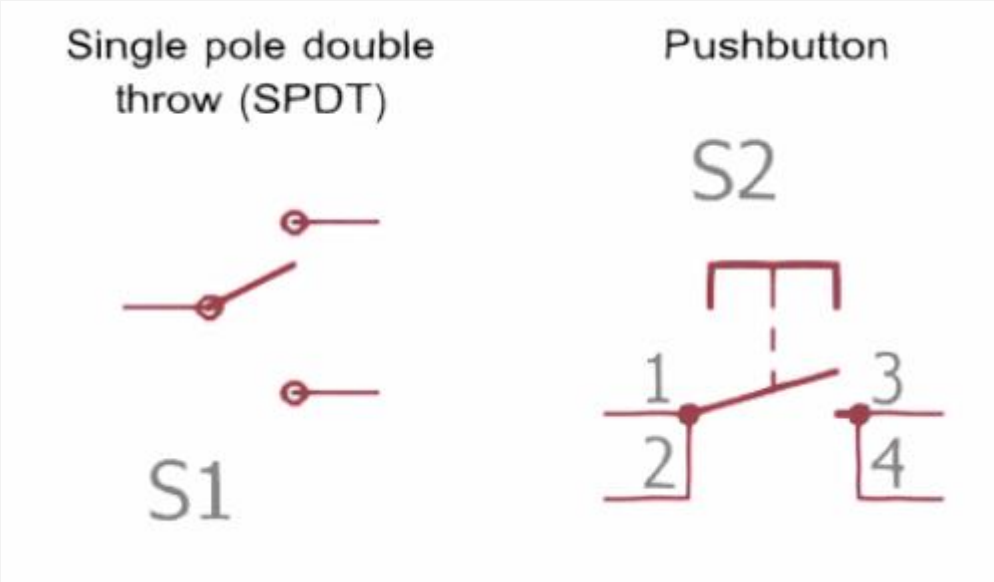
مقاومت


US
International
Variable
Potentiometer
R1
1kΩ
R2
10k
R3
10k
R4
10k

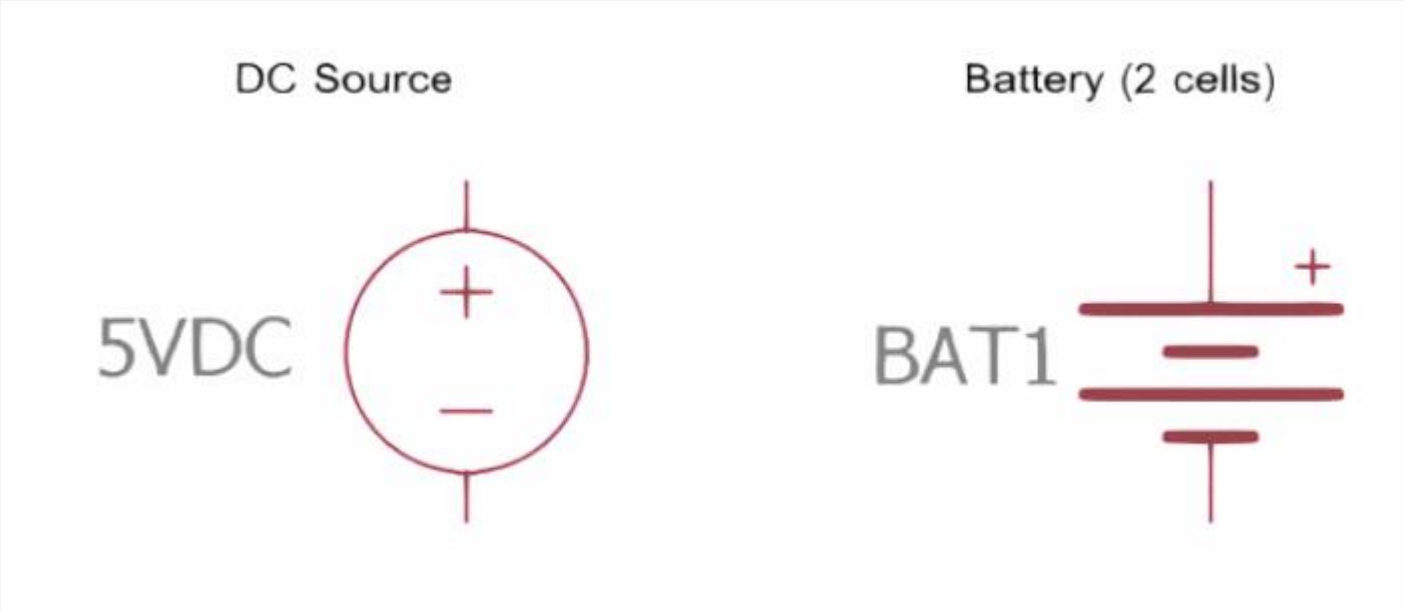
خازن



سوییچ



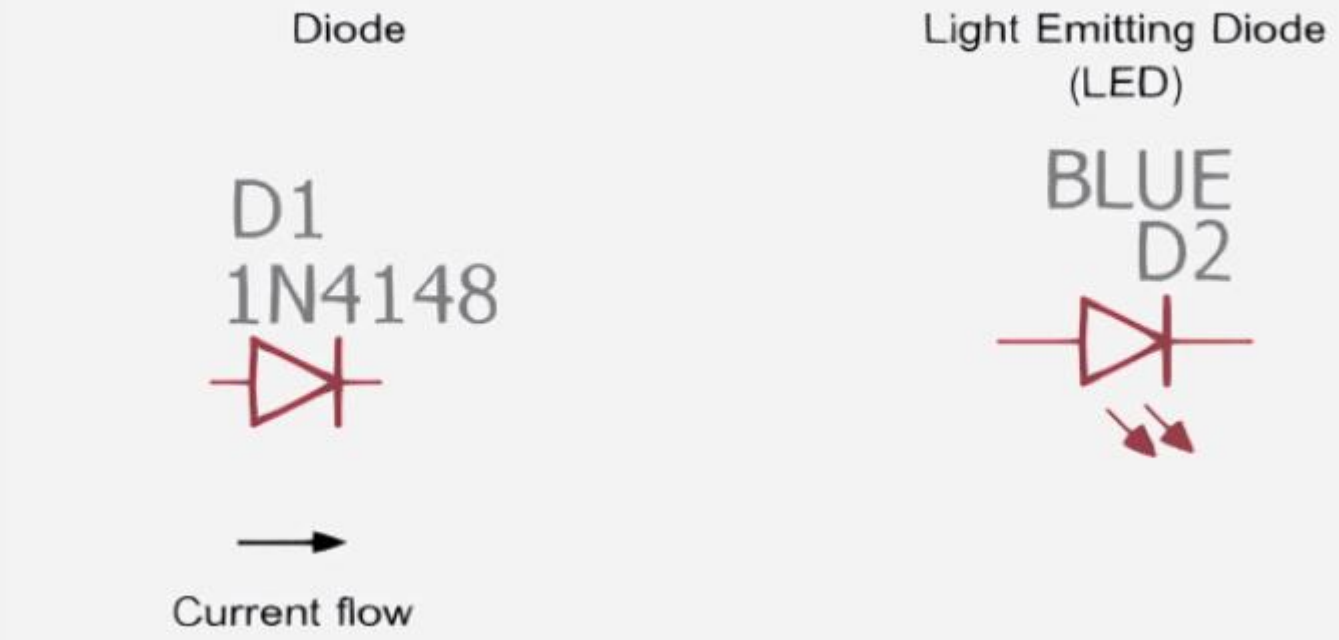
منبع تغذیه:



گره های ولتاژ:



دیود:


Diode
D1
1N4148
Current flow
Light Emitting Diode
(LED)
BLUE
D2

Integrated Circuits (ICs)

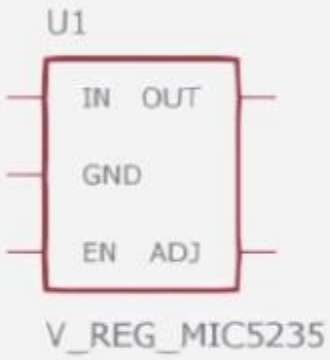
مثالی از آیسی ها تنظیم کننده های ولتاژ و میکروکنترلرها می باشند.

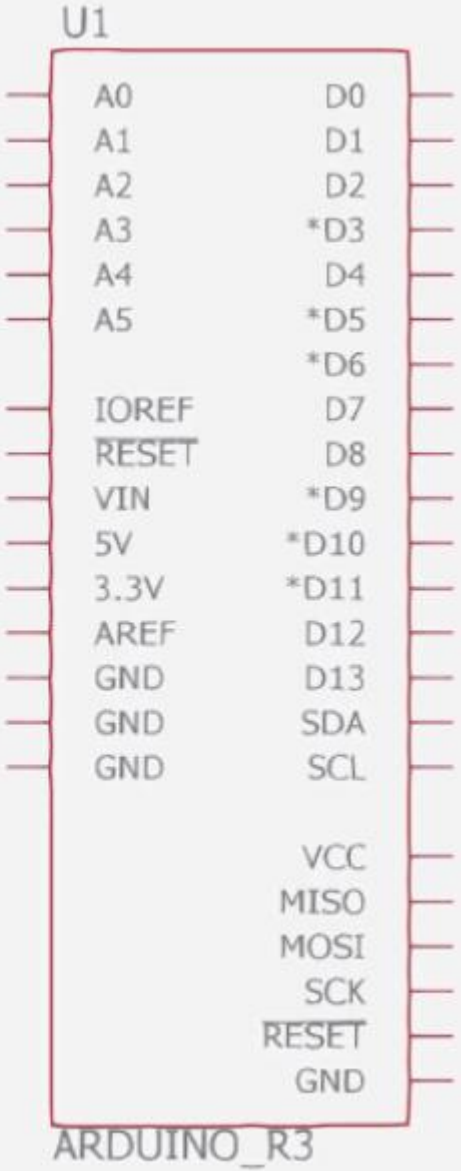
معمولاً با یک مستطیل به همراه پین های آن نمایش داده می شوند.

هر پین با یک عدد و عملکرد نمایش داده می شود.

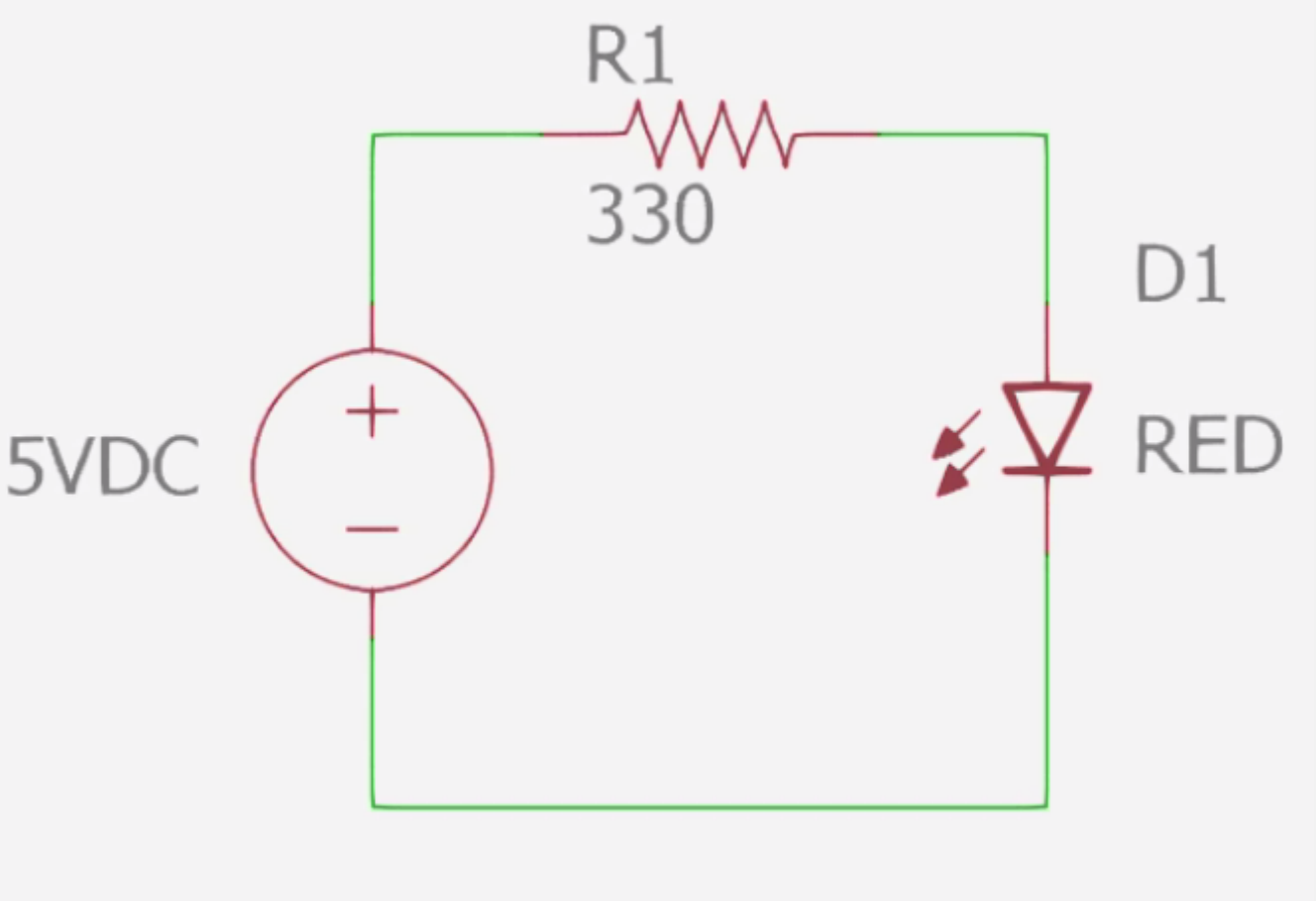
شکل سمت چپ یک تنظیم کننده ولتاژ می باشد. با اتصال تعدادی مقاومت و خازن به آن قادر به انتقال یک ولتاژ به دیگری خواهیم بود.

شکل سمت راست مدار آردوینو را نمایش می دهد

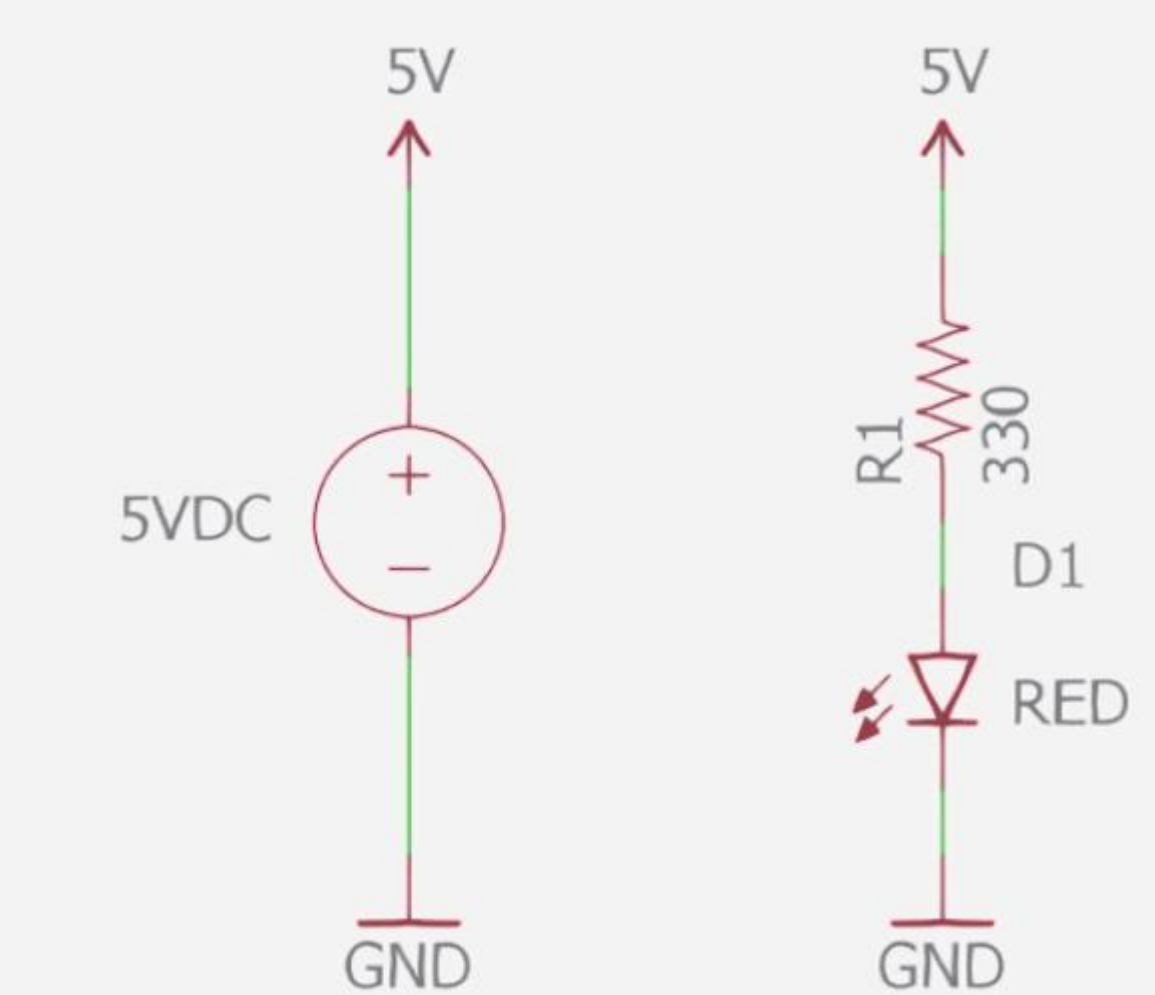




مثال از مدار:

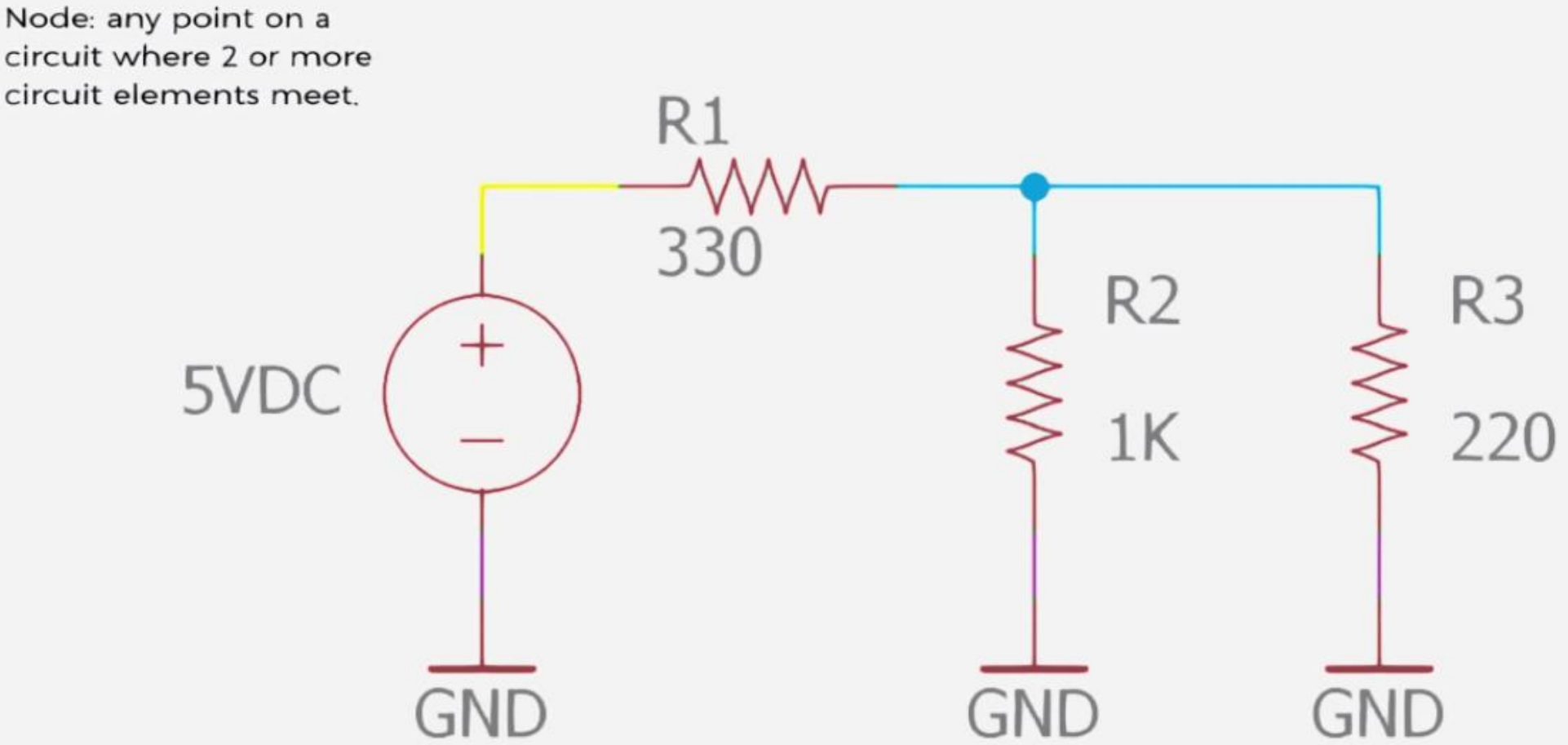


نحوه ی دیگر نمایش مدار:

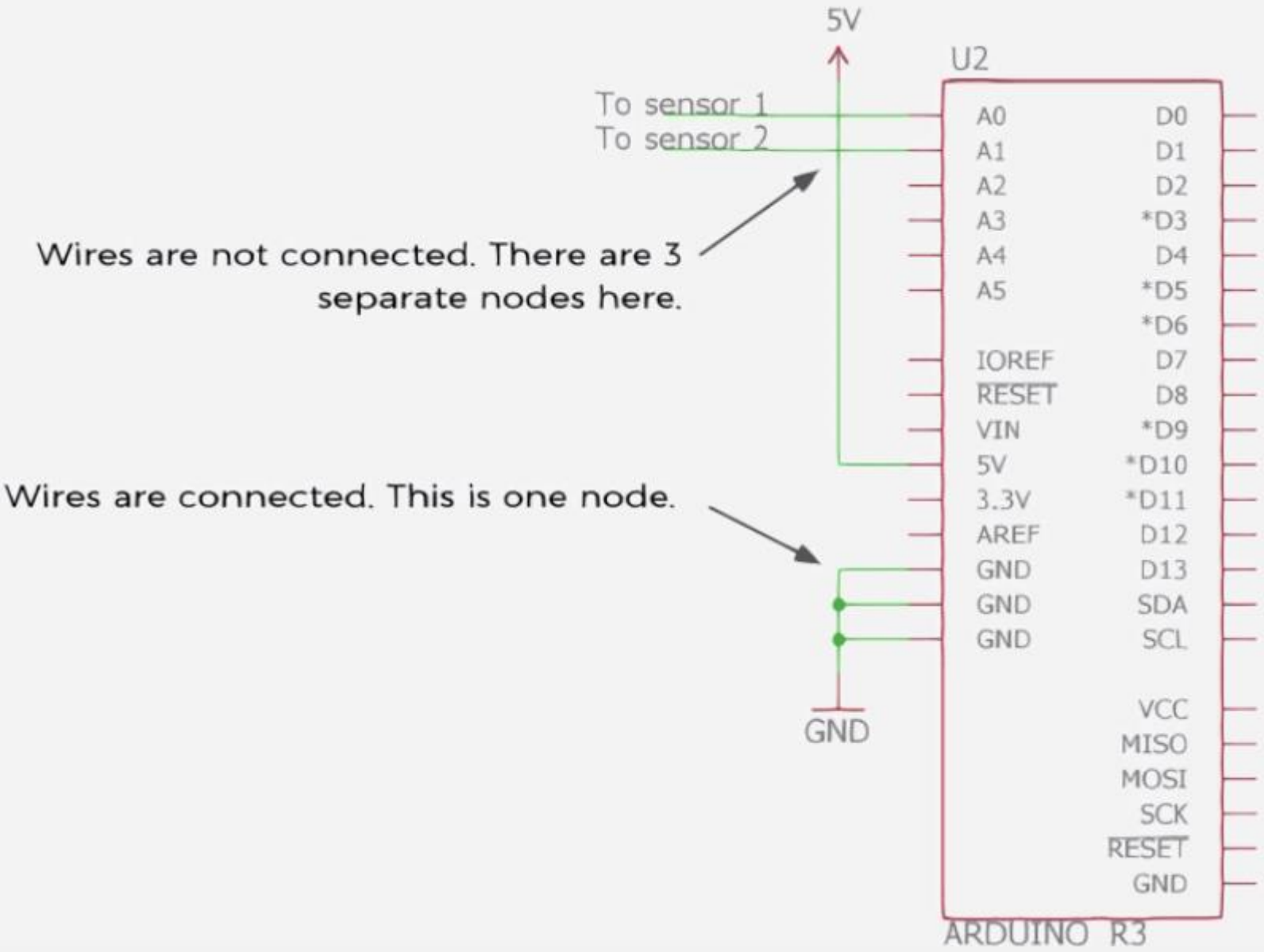


مثال از node:

در شکل زیر سیم زرد و آبی نشان دهنده ی گره هستند.



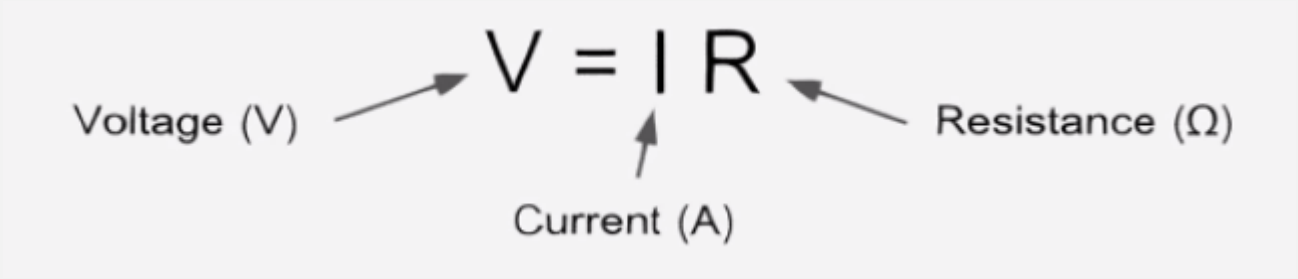
پیوند (Junctions)



قانون اهم:

جریان عبوری از یک جزء، مانند یک مقاومت یا یک دیود با ولتاژ دو طرف آن جزء تقسیم بر مقاومت آن ترکیب، برابر است.

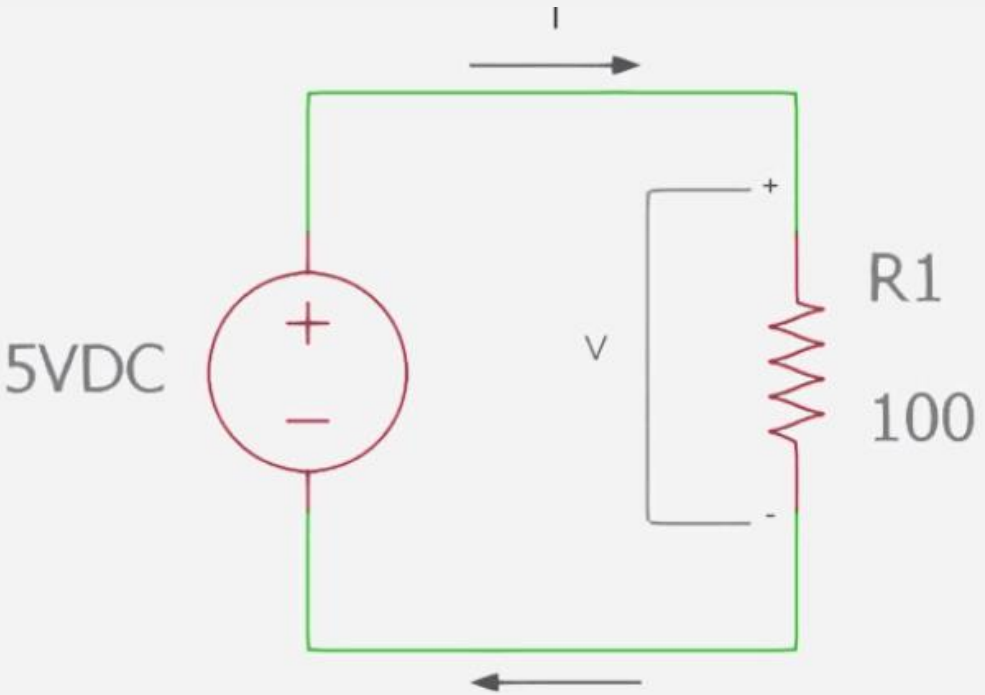
قانون اهم با فرمول زیر خلاصه می شود:



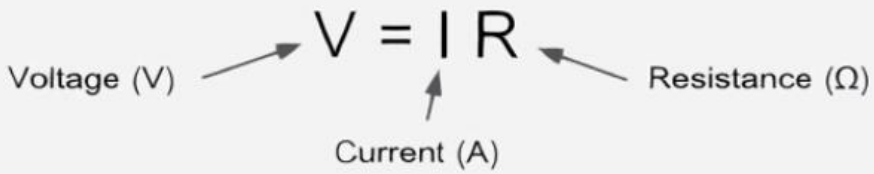
قانون اهم:

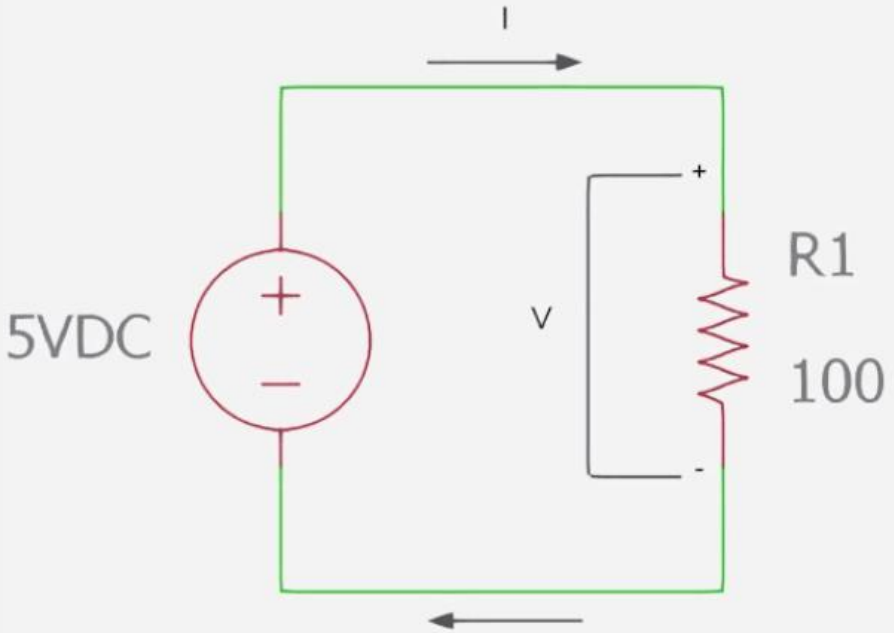
فرض کنید مداری داریم که شامل یک منبع تغذیه ۵ ولتی می باشد و به یک مقاومت ۱۰۰ اهمی متصل هست. حال می خواهیم بدانیم چه مقدار جریانی درون مدار جریان دارد؟

برای اینکار می بایست میزان تفاوت ولتاژ میان دو انتهای مقاومت را بدانیم. از آنجایی که مقاومت، میزان جریان را محدود می کند باعث میشوند ولتاژ کاهش یابد



قانون اهم:



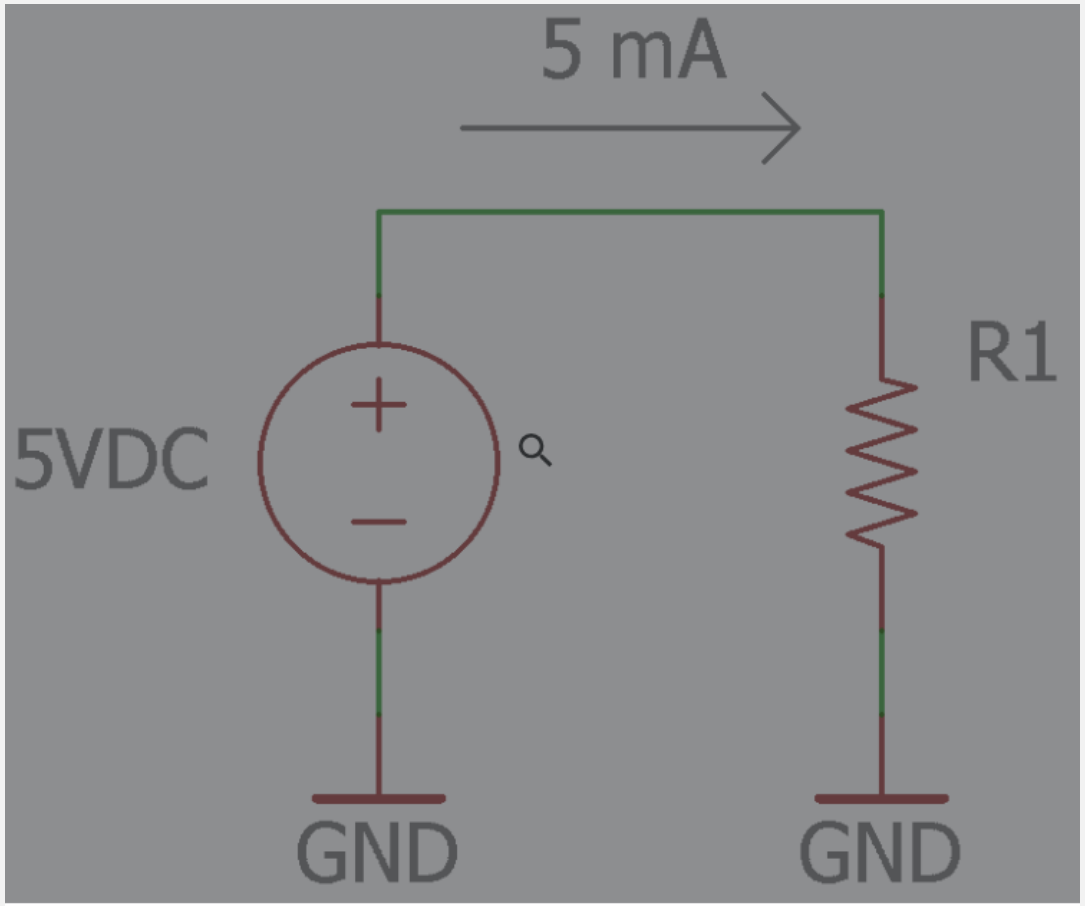


$$V = IR$$

$$I = \frac{V}{R}$$

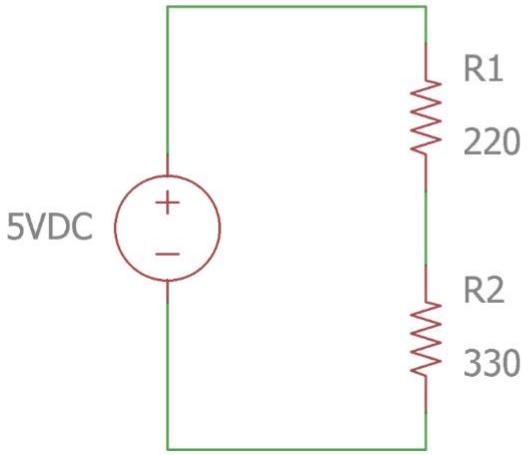
$$I = \frac{5V}{100\Omega} = 0.05A = 50mA$$

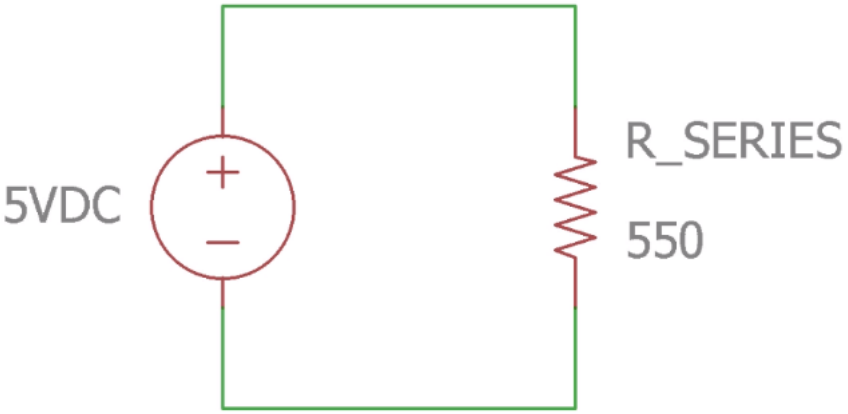
تمرین:
مقدار مقاومت (R1) را در مدار زیر محاسبه کنید:



مقاومت های سری

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + ...R_N$$



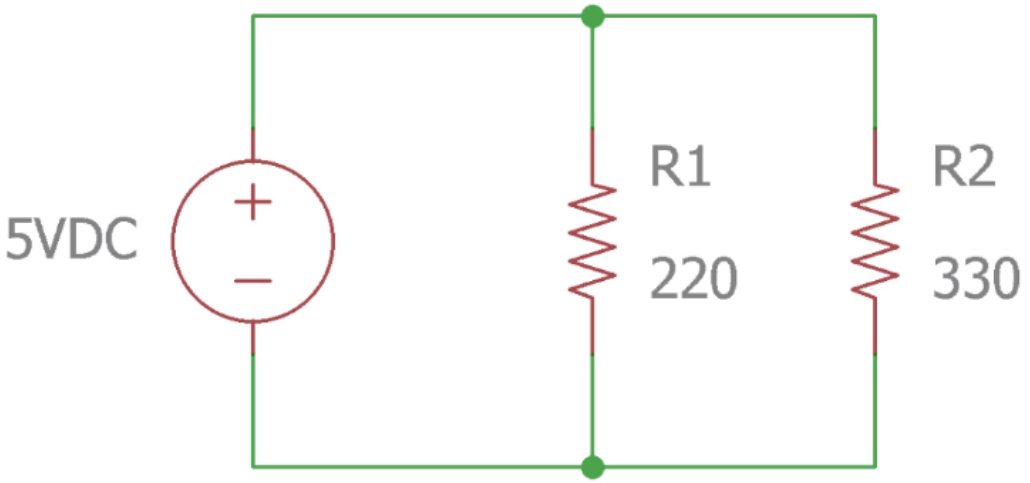


$$R_{eq} = 220\Omega + 330\Omega$$

$$R_{eq} = 550\Omega$$

مقاومت های موازی

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots + \frac{1}{R_N}}$$

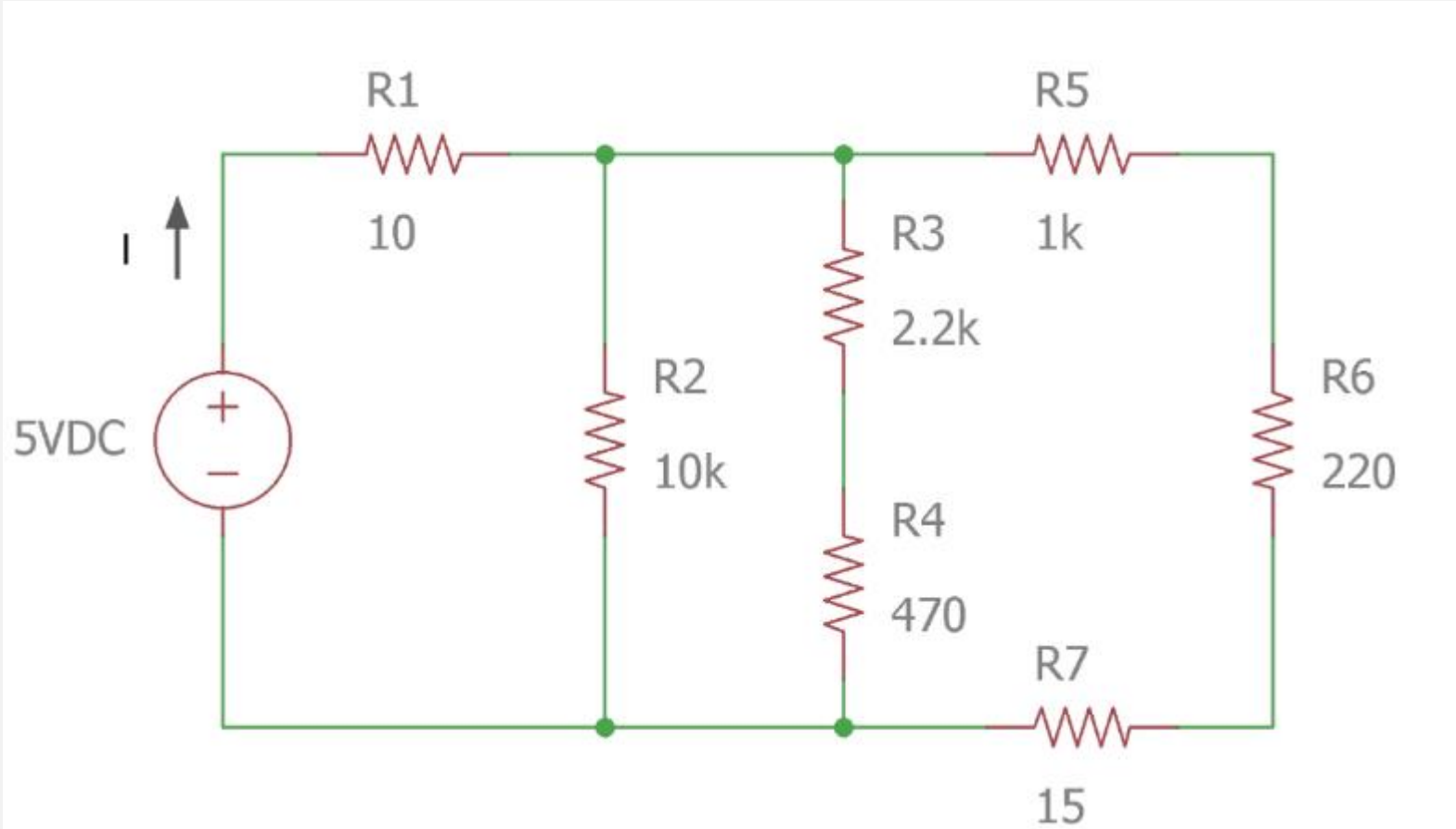


$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{220\Omega} + \frac{1}{330\Omega}}$$

$$R_{eq} = 132\Omega$$

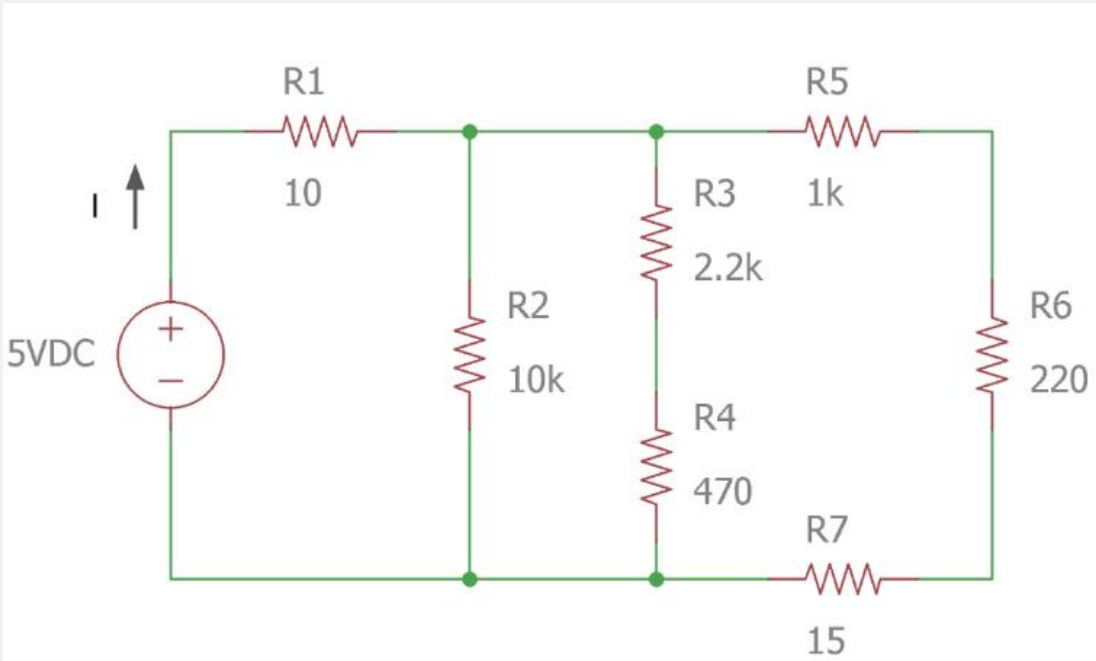
مثال از مدار

مقدار جریانی که از منبع تغذیه ۵ ولتی کشیده می شود را محاسبه کنید؟



مثال از مدار

برای محاسبه مقدار I می بایست یک مقدار مقاومت که برابر با ۷ مقاومت نمایش داده شده در شکل باشد را پیدا کنیم.

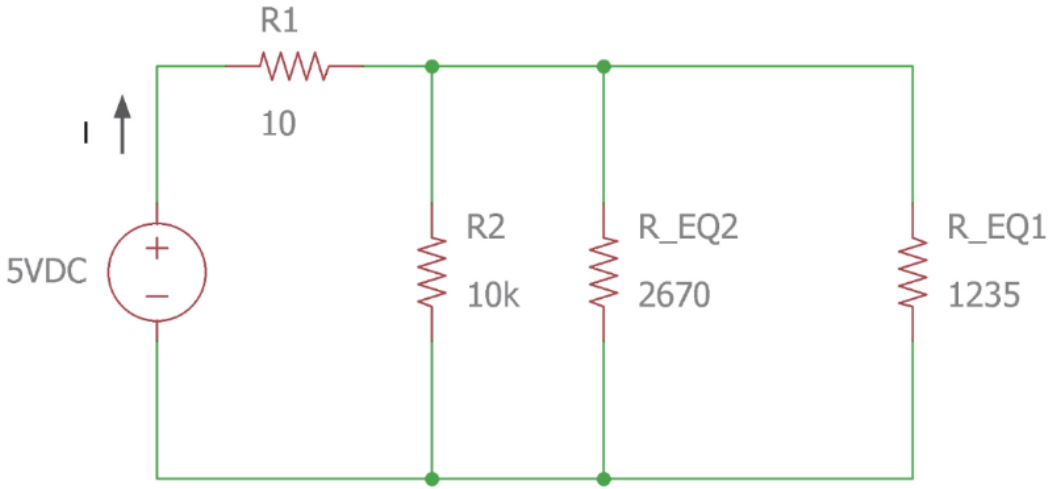


$$R_{eq1} = R_5 + R_6 + R_7$$
$$R_{eq1} = 1000\Omega + 220\Omega + 15\Omega$$
$$R_{eq1} = 1235\Omega$$

$$R_{eq2} = R_3 + R_4$$
$$R_{eq2} = 2200\Omega + 470\Omega$$
$$R_{eq2} = 2670\Omega$$

مثال از مدار

حال داریم:



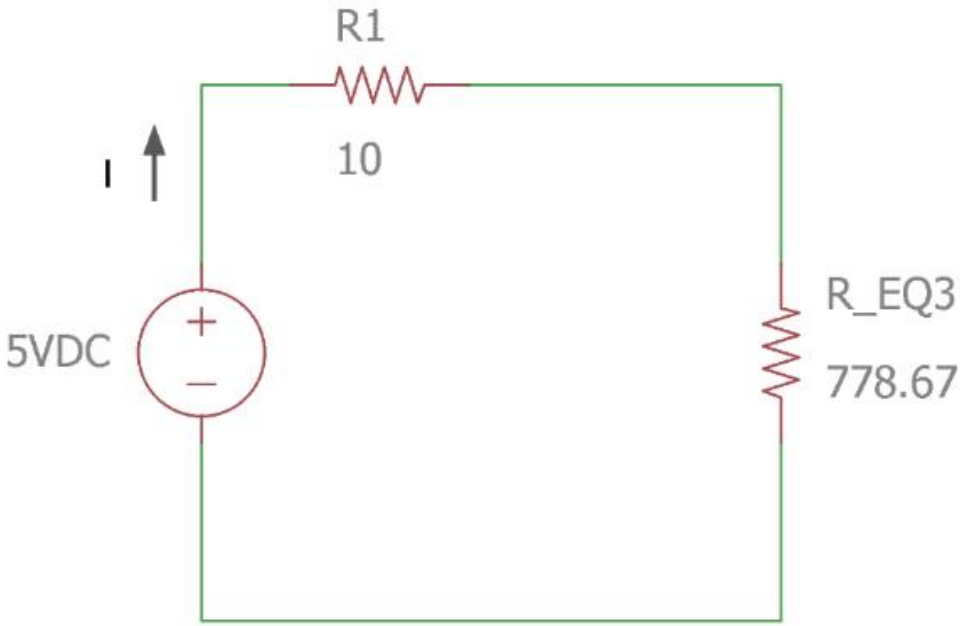
$$R_{eq3} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{eq2}} + \frac{1}{R_{eq1}}}$$

$$R_{eq3} = \frac{1}{\frac{1}{10000\Omega} + \frac{1}{2670\Omega} + \frac{1}{1235\Omega}}$$

$$R_{eq3} = 778.67\Omega$$

مثال از مدار

حال تنها دو مقامت داریم که با هم سری می باشند:

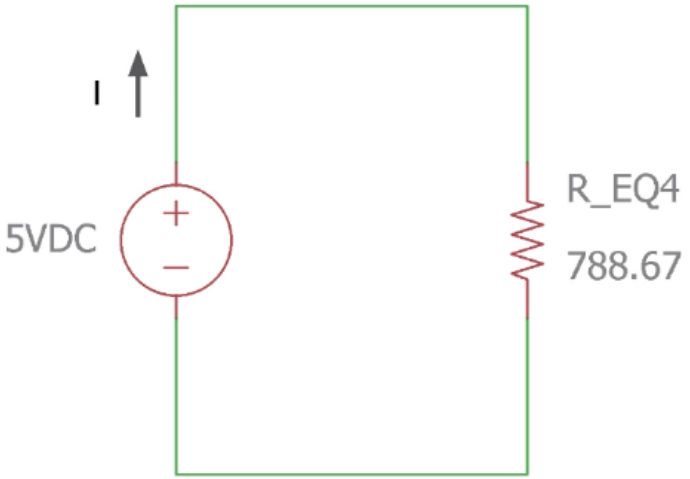


$$R_{eq4} = R_1 + R_{eq3}$$

$$R_{eq4} = 778.67\Omega + 10\Omega$$

$$R_{eq4} = 788.67\Omega$$

مثال از مدار



$$V = IR$$

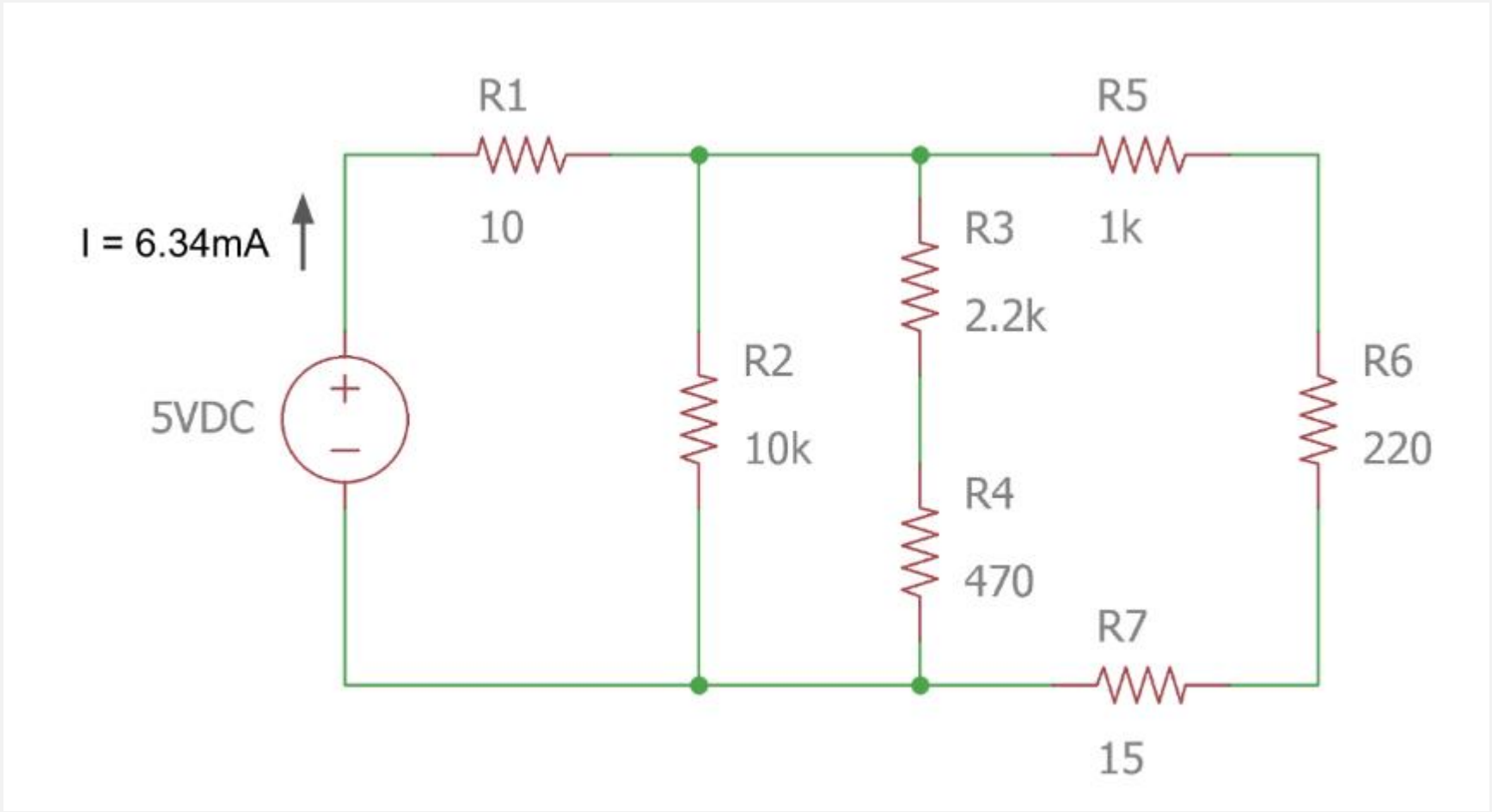
$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{5V}{788.67\Omega}$$

$$I = 0.00634A = 6.34mA$$

مثال از مدار

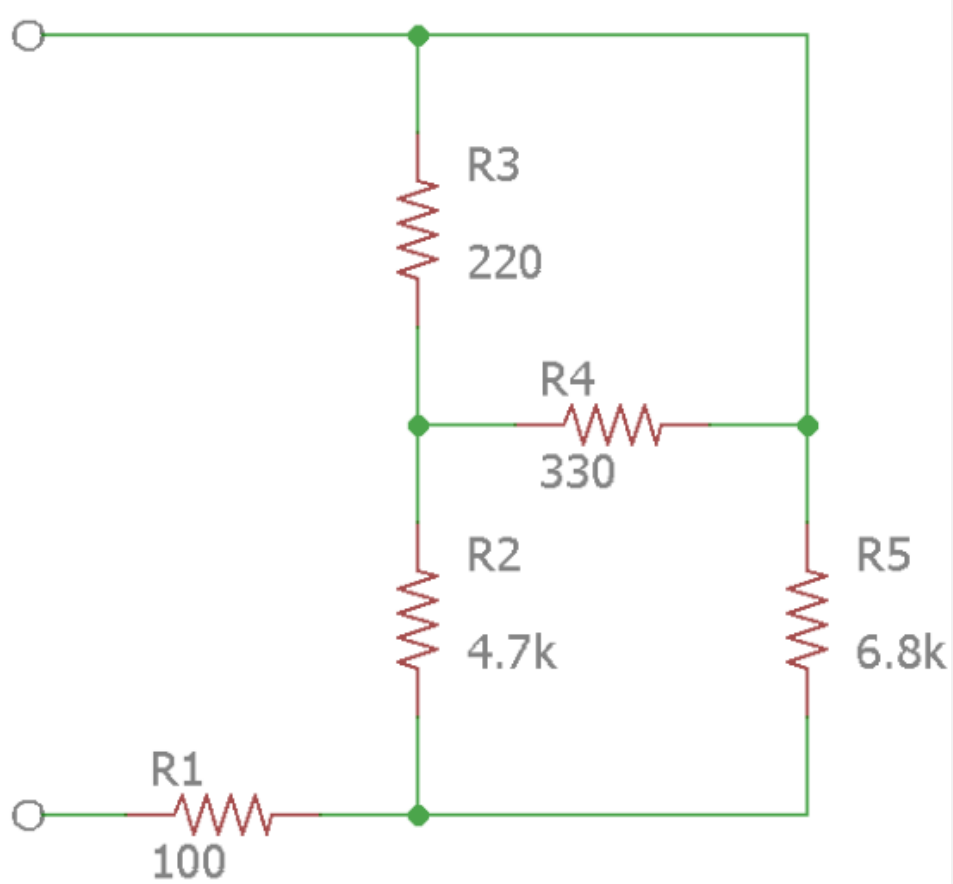
بنابراین مقدار جریان برابر است با:



Challenge:

Compute Equivalent Resistance

Find the equivalent resistance for the following set of connected resistors:

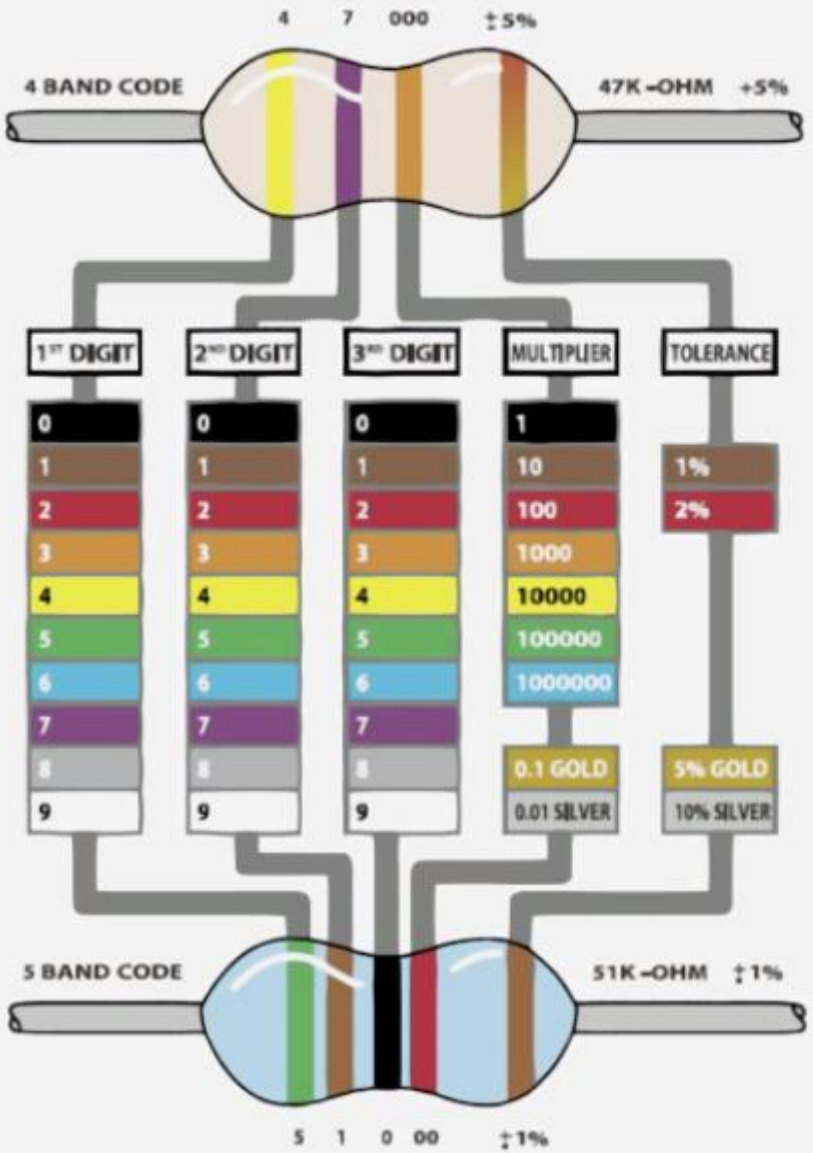


Hint: Try re-drawing to look for obvious series and parallel connections

Reading a Resistor's Value

4-band resistors are the most common

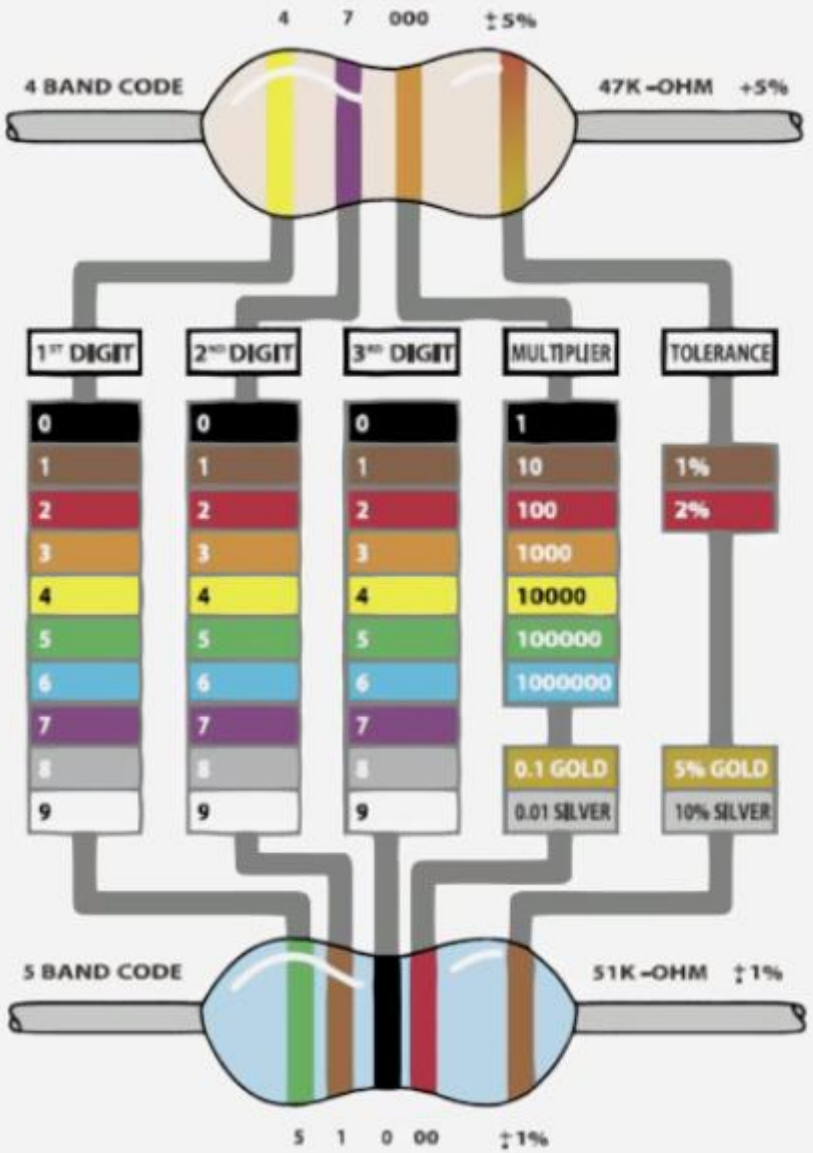
Resistors with 5 bands usually have more precision



Reading a Resistor's Value

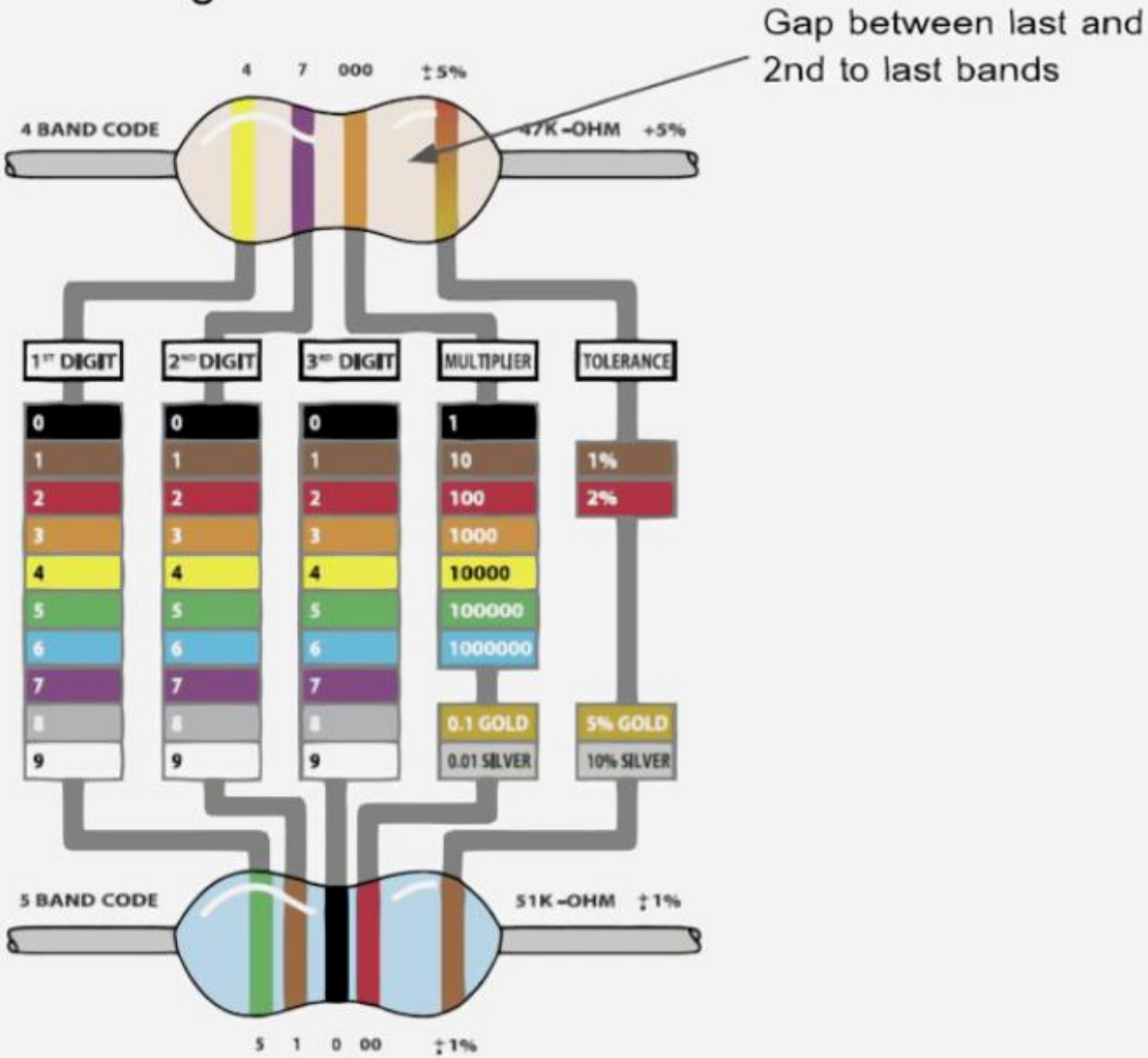
4-band resistors are the most common

Resistors with 5 bands usually have more precision



Reading a Resistor's Value

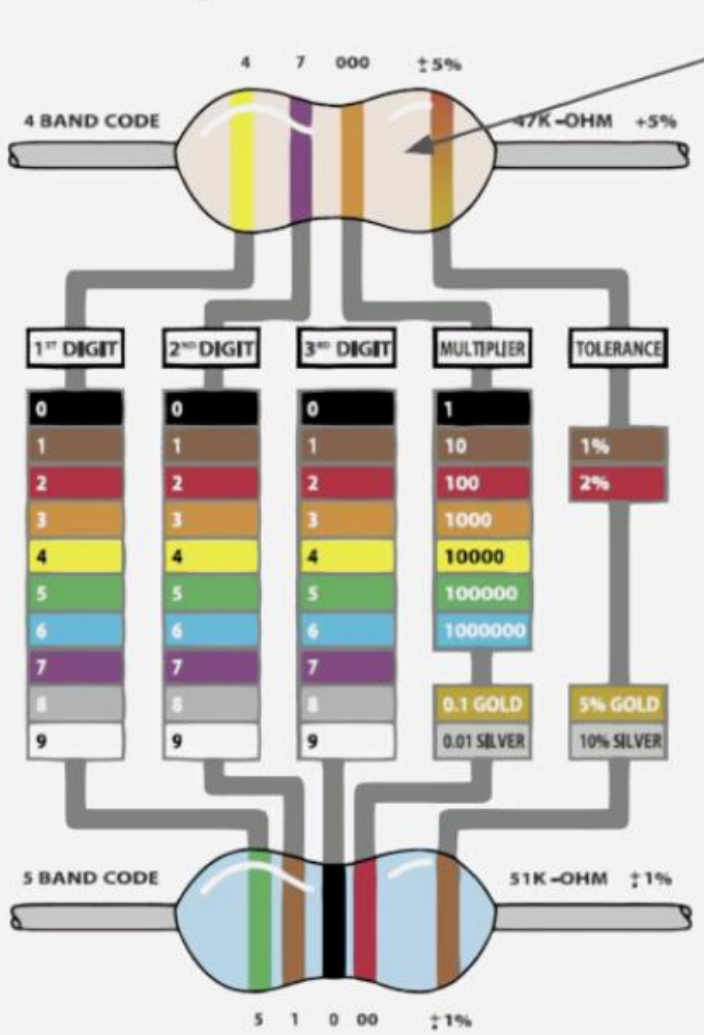
4-band resistors are the most common



Resistors with 5 bands usually have more precision

Reading a Resistor's Value

4-band resistors are the most common



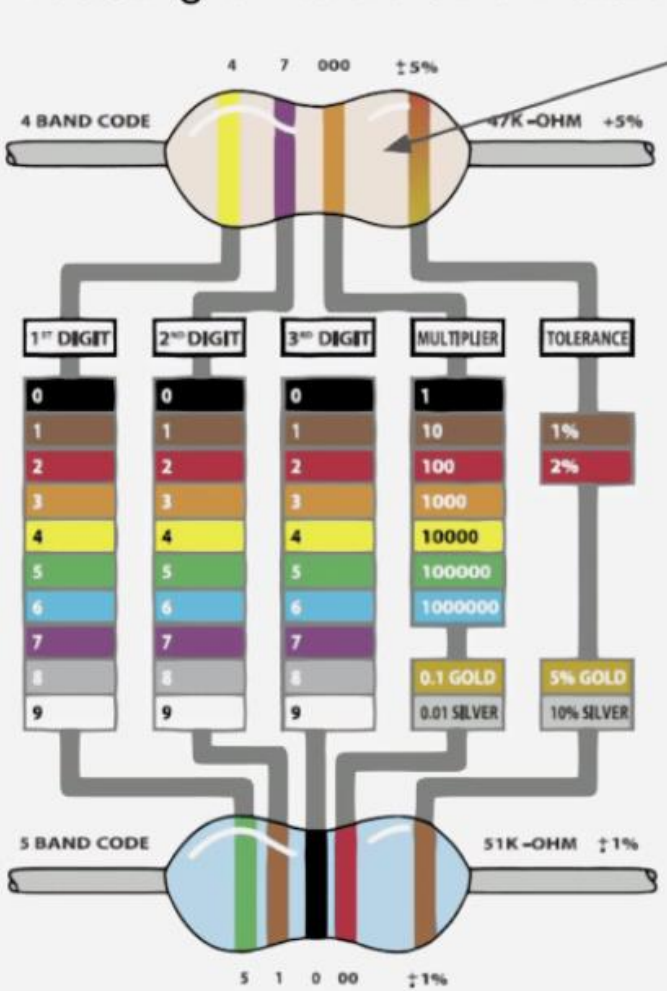
$47 \times 10^3 = 47000\Omega = 47k\Omega$

$47k\Omega \pm 5\%$ can be between $44{,}650\Omega$ to $49{,}350\Omega$

Resistors with 5 bands usually have more precision

Reading a Resistor's Value

4-band resistors are the most common



$47x10^3 = 47000\Omega = 47k\Omega$

$47k\Omega \pm 5\%$ can be between $44{,}650\Omega$ to $49{,}350\Omega$

Resistors with 5 bands usually have more precision

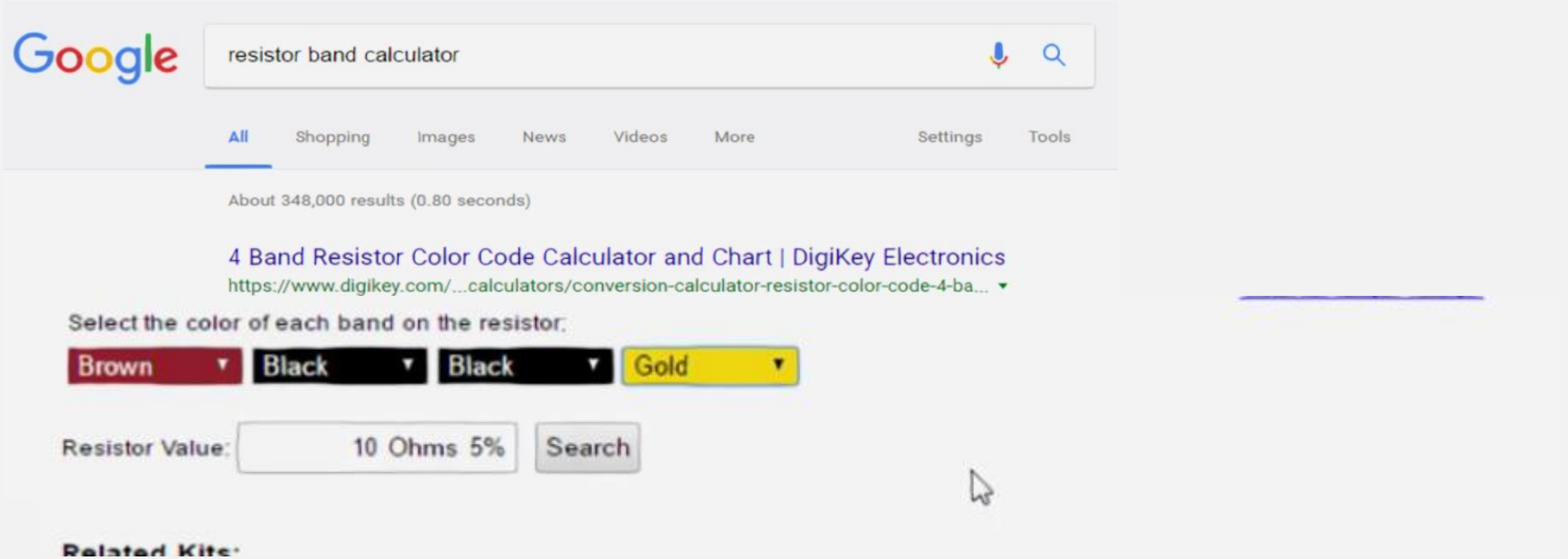
$510x10^2 = 51000\Omega = 51k\Omega$

Memorizing the Resistor Code

Big	**B**eautiful	**R**oses	**O**ccupy	**Y**our	**G**arden	**B**ut	**V**iolets	**G**row	**W**ild
Black	Brown	Red	Orange	Yellow	Green	Blue	Violet	Gray	White
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Gold	Silver
Tolerance:	5%	10%
Multiplier:	0.1	0.01

از طریق سایت نیز میتوان مقدار توان مقاومت را محاسبه نمود:



مقدار مقاومت روبرو را محاسبه کنید:



مقدار مقاومت روبرو را محاسبه کنید:



3300

3.3 kΩ ± 5%

Challenge:

What is the resistance of each of the following resistors?

1-



2-



3-



4-



5-

